分类号 _____ 学校代码 10590

UDC _____ 密　　级 _____

硕士学位论文

面向信息年龄的随机接入机制的提出及性能分析

学位申请人姓名　许癸铭

学位申请人学号　2310434084

专业（领域）名称　通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学　位　类　别　电子信息

学院（部、研究院）　电子与信息工程学院

导　师　姓　名　顾一帆

二〇二六年六月

深圳大学
学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文 面向信息年龄的随机接入机制的提出及性能分析 是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。

论文作者签名：　　日期：　　年　　月　　日

深圳大学
学位论文使用授权说明

本学位论文作者完全了解深圳大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属深圳大学。学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其他机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅。本人授权深圳大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（涉密学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：　　导师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

随着物联网的高速发展，越来越多的设备接入了通信网络，并且广泛分布于现代社会的各个领域，这极大地推动了对高效、低功耗、大规模连接通信技术的需求。例如，在城市中部署大规模的传感器网络，实现对环境的实时监测与优化；而在工业自动化领域，设备间的互联互通是提升生产效率的关键。在这些应用场景中，设备极其依赖周边环境的实时信息以进行可靠的决策，因此对信息的时效性提出了严苛的要求。为了准确刻画这种信息的新鲜度，信息年龄（Age of Information，AoI）这一重要性能指标被提出并受到广泛关注，学术界也涌现出了许多具有代表性的面向 AoI 的随机接入机制。

然而，这些随机接入机制存在一定的局限性，因为它们没有正视信道碰撞所带来的影响。针对这一问题，本文做了如下工作：

1. **提出了等待随机接入机制。**该机制不依赖全局统筹，而是在设备成功传输后强制其进行一段时间的退避，主动为网络让渡传输机会；同时在遭遇碰撞后引入随机退避以打散并发流量。该机制为缓解高并发场景下的持续碰撞死锁提供了务实的底层 MAC 层协议方案。

2. **构建等待 ALOHA 协议并进行性能分析。**将等待机制应用到无载波侦听环境下的等待 ALOHA 中，利用马尔可夫链对系统进行建模，严格推导了稳态自洽方程。为了规避多节点耦合下复杂的无穷卷积运算，创新性地引入了近似匹配的分析方法，成功推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **构建等待 CSMA 协议并进行性能分析。**将等待机制应用到更加复杂、更贴近真实物理层环境的 CSMA 网络中，在充分考虑变长系统时隙的基础上，利用马尔可夫链对系统进行建模，推导了考虑微时隙冻结特性的稳态自洽方程。沿用近似匹配的分析方法，对等待 CSMA 下的 AoI 相关指标也进行了闭式推导。

4. **仿真验证与理论价值总结。**在具有一定规模的通信网络中，本文提出的等待机制能够有效应对真实非理想环境下的信道碰撞。仿真结果证明，适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是提升系统整体时效性的有效途径，为未来

高并发场景下的 MAC 层协议提供了一种设计思路。此外，本文所推导的解析闭式在仿真中也证明了准确性，可以作为已知结论为后续的研究提供助力。

关键词： 随机接入，信息年龄，性能分析

ABSTRACT

With the rapid development of the Internet of Things (IoT), an increasing number of devices are connected to communication networks and widely distributed across various fields of modern society, which greatly drives the demand for efficient, low-power, and massive-connectivity communication technologies. For example, deploying large-scale sensor networks in cities enables real-time environmental monitoring and optimization; in the field of industrial automation, the interconnection among devices is key to improving production efficiency. In these application scenarios, devices heavily rely on real-time information from the surrounding environment to make reliable decisions, thus imposing stringent requirements on information timeliness. To accurately measure the freshness of this information, an important performance metric called Age of Information (AoI) has been proposed and received widespread attention, leading to the emergence of many representative AoI-oriented random access mechanisms in academia.

However, these random access mechanisms have certain limitations because they fail to address the impact of channel collisions. To tackle this issue, this thesis conducts the following work:

1. **Proposal of the Wait Random Access Mechanism.** This mechanism does not rely on global coordination; instead, it forces a device to back off for a certain period after a successful transmission, proactively yielding transmission opportunities to the network. Meanwhile, it introduces a random backoff logic after encountering a collision to disperse concurrent traffic. This mechanism provides a pragmatic underlying MAC layer protocol solution to alleviate continuous collision deadlocks in high-concurrency scenarios.

2. **Construction and Performance Analysis of the Wait-ALOHA Protocol.** The wait mechanism is applied to Wait-ALOHA in an environment without carrier sensing. A Markov chain is utilized to model the system, and the steady-state self-consistent

equations are rigorously derived. To circumvent the complex infinite convolution operations caused by multi-node coupling, an approximate matching analysis method is innovatively introduced, successfully deriving the closed-form expressions for the average AoI and the AoI violation probability.

3. **Construction and Performance Analysis of the Wait-CSMA Protocol.** The wait mechanism is extended to a more complex CSMA network that closer resembles the real physical layer environment. Fully considering the variable-length system slots, a Markov chain is used to model the system, and the steady-state self-consistent equations accounting for the mini-slot freezing characteristics are derived. Following the same approximate matching analysis method, closed-form derivations for the AoI metrics under Wait-CSMA are also obtained.

4. **Simulation Verification and Summary of Theoretical Value.** In communication networks of a certain scale, the wait mechanism proposed in this thesis can effectively cope with channel collisions in real, non-ideal environments. Simulation results demonstrate that moderate proactive backoff not only does not exacerbate information aging but is an effective way to enhance the overall timeliness of the system, providing a design perspective for MAC layer protocols in future high-concurrency scenarios. Furthermore, the analytical closed-form expressions derived in this thesis have been proven accurate in simulations and can serve as known conclusions to facilitate future research.

Key words: Random access, Age of information, Performance analysis

目 录

摘 要 ..... **I**
ABSTRACT ..... **III**
符号和缩略语说明 ..... **VII**
第一章　绪论 **1**
1.1　研究背景及意义 1
1.2　国内外研究现状 3
1.2.1　面向信息年龄的接入机制研究现状 3
1.2.2　性能分析的研究现状 6
1.3　本文主要贡献 8
1.4　论文章节安排 9
第二章　相关理论与技术 **11**
2.1　AoI 相关概述与通用计算框架 11
2.1.1　AoI 的定义与演化特性 11
2.1.2　AoI 的相关指标 12
2.2　马尔可夫链相关概述 16
2.2.1　马尔可夫链的定义 16
2.2.2　转移概率矩阵 16
2.2.3　马尔可夫链的核心性质 17
2.2.4　马尔可夫链的稳态分布 17
第三章　等待 ALOHA 的提出及分析 **19**
3.1　系统模型 19
3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析 22
3.2.1　状态转移模型 22
3.2.2　稳态方程的构建 23
3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证 25
3.3　信息时效性指标的理论解析 27
3.3.1　平均 AoI 的闭式推导 27
3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导 29
3.4　理论分析与性能洞察 31
3.4.1　平均 AoI 的方差惩罚效应 32
3.4.2　违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律 32

3.4.3 确定性等待窗口 z 的参数权衡效应 33
3.5 本章小结 33
第四章 等待 CSMA 的提出及分析 34
4.1 系统模型 34
4.2 基于马尔可夫链的稳态接入分析 37
4.2.1 状态转移模型 37
4.2.2 稳态方程的构建 38
4.2.3 稳态方程解的存在唯一性论证 40
4.3 信息时效性指标的理论解析 41
4.3.1 平均 AoI 的闭式推导 41
4.3.2 AoI 违规概率的闭式推导 44
4.4 理论分析与性能洞察 46
4.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应 46
4.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律 46
4.4.3 确定性等待窗口 z 的参数权衡效应 47
4.5 本章小结 47
第五章 总结与展望 49
5.1 论文总结 49
5.2 研究展望 50
5.3 本章小结 51
参考文献 52
致 谢 55
攻读硕士学位期间的研究成果 56

符号和缩略语说明

IoT	物联网（Internet of Things）
3GPP	第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project）
mMTC	海量机器类通信（Massive Machine Type Communications）
CSI	信道状态信息（Channel State Information）
MAC	媒体接入控制（Medium Access Control，MAC）
AoI	信息年龄（Age of Information）
PAoI	峰值信息年龄（Peak Age of Information）
CSMA	载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access）
CSMA/CD	带有冲突检测的载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access/collision detection）
SHS	随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems）
BEB	二进制指数退避（Binary Exponential Backoff）
DCF	分布式协调功能（Distributed Coordination Function）
ACB	基于访问类限制（Access Class Barring）
LCFS	后到先服务（Last-Come First-Served）
DTMC	离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain）
AP	接入点（Access Point）
DIFS	DCF 帧间隔（Distributed Inter-frame Spacing）

第一章　绪论

1.1　研究背景及意义

随着物联网（IoT，Internet of things）技术的快速发展，连接设备的数量呈指数增长，预计未来将有数百亿台设备接入通信网络 [1]。这些设备广泛分布于智能家居、工业自动化、智慧城市、环境监测等领域，形成了一个庞大的生态系统 [2]。这一趋势推动了对高效、低功耗、大规模连接通信技术的需求，特别是在设备密集且数据传输量低的场景中尤为突出 [3]。针对这种需求，3GPP 提出了海量机器通信（Massive Machine Type Communications，mMTC）作为 5G 通信的三大应用场景之一 [4]，mMTC 专注于支持大量设备的连接，满足小数据包高频次传输的需求 [5]。它催生了一系列新的应用，显著改变了各行各业的运作方式。例如，在智慧城市中，mMTC 技术支持了大规模部署的环境传感器网络，实现对空气质量、水资源消耗和垃圾处理的实时监测与优化 [6]。在工业自动化领域，mMTC 使得工业设备能够互联互通，促进了生产过程的智能化和效率提升 [7]。此外，mMTC 技术在远程医疗中得到了广泛应用，通过联网医疗设备实现患者生理参数的实时监测，为慢性病管理和远程健康指导提供了重要支持 [8]。mMTC 作为 5G 通信技术中备受瞩目的典型应用场景，不仅是当今众多科研工作者的研究热点，更是构建实现万物互联的全球物联网的基石 [9]。

在 mMTC 场景中，所传输的数据可以大致分为两类：传感类数据和控制类数据 [10]。这两类数据由于应用场景的不同，其性能指标关注的重点也各不相同。其中，传感类数据主要用于监测环境或设备状态，例如环境温度、湿度、空气质量、设备运行状态等 [11]。这类数据的价值取决于其新鲜度，即数据能够反映目标状态的实时性 [12]。传统的时延、吞吐量均无法有效刻画信息时效性 [13]，具体而言，优化吞吐量需要各个传感器采纳较高的采样率，使得网络的通信资源得以被充分利用，即接近满负荷运行。但与此同时，这样的方式会导致网络拥塞，导致数据包在节点队列中经历漫长的等待，使得数据变得老旧过时。即使数据最终能够成功送达，也已沦为丧失应用价值的老旧数据 [14]。而优化时延往往需要保证网络通畅、减少排队与传输等待，因此常采用更稀疏的采样策略，使得发送频率更低，从而减少拥塞，降低排队时长和端到端延迟。尽管这种做法使得零星产生的数据包能够被瞬间传输，但接收端却会因此陷入长期的状态更新盲区，无

法持续、连贯地捕获节点的最新动态。换言之就是数据的传输十分迅速，但数据的时效性也无法得到保障 [15]。因此，时延、吞吐量这两个指标均存在局限性，无法有效地刻画信息时效性，因此无法良好的服务于 mMTC 场景。为解决上述问题，信息年龄 (Age of Information，AoI) 作为一个新型性能评价指标被提出，并得到学界的广泛关注 [16]。该指标从信息接收端定义时效性度量标准，其定义为自最近接收到的传感数据生成时刻起至当前时刻的时间间隔。较低的 AoI 意味着数据包更加新鲜，因此接收端能够据此作出更好的决策，从而显著提升工业物联网中状态感知系统的实时响应能力 [17]，所以，AoI 是需要重点关注的核心指标之一。

在这种存在大规模设备连接的物联网场景下，由于接入网络的设备数量极为庞大，传统的中央控制方式已经不再适用 [10]。因为这种方式需要高效协调每个设备的接入时序和资源分配，然而，设备数的激增导致中央控制的复杂度显著上升，难以满足实时性和可扩展性的要求 [18]。正因如此，随机接入方式成为了一种更合理的选择，因为它避免了对全局状态信息的精确掌控，能够在低复杂度的情况下支持大规模设备的动态接入，此外，其分布式特性使得网络具有较好的鲁棒性，能够适应设备加入或退出的动态变化 [19]。然而，随机接入方式也存在明显的缺点，即接入冲突。当多个设备在同一时隙尝试接入相同的资源时，会发生冲突，导致数据包传输失败。这种情况下，退避算法被广泛应用，通过调节冲突设备的重传时间来减少冲突和优化资源利用率 [20]。因此退避算法的设计对于随机接入机制的性能至关重要。现有的退避算法通常以特定的性能指标为优化目标，如最大化网络吞吐量、最小化数据包传输时延或最小化 AoI。这些目标虽然适用于某些特定场景，但在实际工业应用中却并不完全符合需求。在高度敏感的工业物联网中，系统性能往往受制于极端恶劣的个别情况，因此它们不仅关注平均指标，还关注设备的违规概率，比如 AoI 超过预设门限的概率 [21]。一个理想的退避算法不仅要关注平均性能的优化，还要保证整个网络中每个设备的公平性，使得所有设备都能及时地更新其数据包。

然而，现有的退避算法在这一点上存在不足。它们往往偏向于优化某些设备的性能，来牺牲其他设备的接入机会。这种不平衡可能导致某些设备的违规概率过高，从而无法满足实际工业场景中的需求。尤其是在任务紧急性分布不均的情况下，这种优化策略可能进一步加剧网络的不公平性，与工业中强调的低违规概

率的目标明显不符 [22]。因此，为了更好地满足工业需求，本文提出了一种新的面向 AoI 的随机接入机制，以提高工业系统中的稳定性和可靠性。

1.2　国内外研究现状

1.2.1　面向信息年龄的接入机制研究现状

物联网的发展带动了诸如环境监测、车联网以及工业自动化等新型业务，在这些场景中，接收端对信息的实时性有着极高的要求，因为它极其依赖周边信息来进行可靠的决策。在无线通信网络中，MAC 协议的设计对发送到接收端的信息新鲜度有着直接的影响，因此，选择一个合理的接入机制是非常重要的。然而，早期的接入机制主要围绕最大化系统吞吐量与最小化传输时延两大指标展开 [23]。正如前面所分析的，吞吐量与时延并不能作为一个刻画信息新鲜度的指标，如果在物联网场景下直接套用面向它们所优化的接入机制，会对系统的安全性和稳定性造成巨大的打击。因此，我们有两个问题需要解决：一是找到能刻画信息新鲜度的指标，二是找到合理的接入机制来保证信息的新鲜度。

针对第一个问题，Kaul 等人在 2012 年针对车载自组织网络的状态更新场景正式提出了 AoI 这一概念 [24]。在 [24] 中，AoI 被严格定义为：从接收端的视角出发，自最近接收到的传感数据生成时刻起至当前时刻的时间间隔。相较于时延，AoI 包含了两部分：一是数据包在网络中的逗留时间，二是两个连续到达的有效状态更新之间的时间间隔。AoI 的提出引来了学术界的广泛关注，许多学者也纷纷投身到面向 AoI 的接入机制研究中来。

1. **从集中式调度到随机接入的演进**

早期围绕 AoI 优化的研究大多聚焦于统筹调度的集中式网络。在集中式调度中，中心节点被假设能够获取网络中所有节点的实时年龄状态、队列信息以及信道状态信息（Channel State Information，CSI），从而在每个时隙做出全局最优的传输决策。最初的集中式调度往往采用直观的贪婪策略，即在每个时隙调度当前 AoI 最大的节点进行传输。然而，研究表明，当不同节点的信道条件或数据包到达率存在异构性时，纯粹的贪婪策略会导致信道较差的节点频繁占用资源却无法成功传输，从而拖累系统整体的年龄性能。为此，Kadota 等人针对无线广播网络提出了基于最大权重策略的集中式调度算法，将节点的信道可靠性与当前 AoI

结合分配权重，以做出最优的传输策略。他们证明了其在最小化平均 AoI 方面的近似最优性，且具有良好的吞吐量表现 [25]。

为了进一步在严格的无线资源约束下求得理论最优解，大量学者将 AoI 的集中式调度问题建模为非稳态多臂老虎机（Restless Multi-Armed Bandit, RMAB）问题 [15]。Maatouk 等人利用 Whittle 指数框架，为资源受限的多节点网络推导了低复杂度的指数调度策略，证明了在节点数量趋于无穷时，基于 Whittle 指数的调度方案能够实现 AoI 的极致优化 [26]。此外，Hsu 等人对具有随机数据包到达特征的集中式调度机制进行了深入的排队论建模，探讨了数据包管理策略与调度算法的联合优化问题 [27]。Ceran 等人则进一步考虑了混合自动重传请求（HARQ）机制下的 AoI 集中式调度，揭示了资源约束下重传次数与信息新鲜度之间的权衡关系 [28]。

尽管上述集中式调度策略在理论上能够达到 AoI 性能的全局最优或近似最优，但其严苛的假设条件在实际网络中难以满足。首先，集中式调度需要基站实时、连续地收集所有节点的当前年龄与队列状态，这在海量 IoT 设备并发接入的大规模网络中会产生极其庞大的信令开销。其次，在许多自组织网络或去中心化的物联网场景中，根本不存在这样一个具备全局视野的中心调度节点 [29]。因此，设计低开销、易扩展、面向 AoI 的分布式随机接入机制，成为了学术界解决大规模 IoT 网络状态更新问题的核心路径与必然演进方向。

2. 基于 ALOHA 的随机接入机制研究

作为最基础、实现最轻量化的分布式接入协议，ALOHA 框架下的 AoI 优化方案在近年来得到了极其广泛的探讨。学者们试图通过修改节点的接入概率或引入不同形式的退避规则，来抑制盲目并发带来的信道碰撞并降低系统年龄。Jiang 等人最早探讨了根据节点当前 AoI 动态分配接入概率的策略，证明了通过优先保障陈旧节点的传输，可以显著降低系统的平均 AoI [30]。随后，Zhan 等人进一步针对平均峰值 AoI 的优化，联合设计了节点的基于年龄的接入概率与数据包到达率 [31]。此外，部分学者结合博弈论提出了基于年龄的自私接入博弈模型，节点在考虑传输成本的前提下自适应调整接入策略，以期在抑制碰撞与降低 AoI 之间取得平衡 [32]。

尽管动态概率机制在理论上有效，但 Yavascan 和 Uysal 在文献 [33] 中指出，

类似 SAT 的动态机制要求节点始终保持监听模式以估计网络中的活跃节点规模，这带来了极高的能耗，在功耗受限的 IoT 场景中极不现实。为此，他们提出了阈值 ALOHA 机制。该机制规定，节点在成功传输后直接进入休眠，只有当其 AoI 超过某一预设阈值 T 时，才被允许以一个固定的概率参与信道竞争。通过严密的稳态分析，他们证明了通过设定最优的年龄阈值，能够将参与竞争的活跃节点数量大幅压缩，从而显著降低碰撞。

3. 基于 CSMA 的随机接入机制研究

ALOHA 框架本身缺乏物理层面的冲突避免手段，导致其在信道拥塞时仍会引发大量盲目碰撞。为了进一步优化物联网设备的 AoI 性能，学者们将目光转向了具备载波监听能力的 CSMA 机制，通过在发送前进行信道探测，来降低冲突概率。

Maatouk 等人在 [34] 中指出，IEEE 802.11 DCF 这种标准的 CSMA 机制的设计初衷是最大化吞吐量并保证节点间的长期公平性。理论推导表明，相比于专门最小化 AoI 的策略，追求最大吞吐量的标准 CSMA 会带来显著的平均 AoI 性能损失。为了解决这一问题，Maatouk 提出了一种睡眠 CSMA 方案。该机制要求节点在每次成功发送数据包后进入一段睡眠期，退出信道竞争，睡眠时长为一个服从指数分布的随机数，通过这种方式将信道资源让渡给其他急需更新的节点。随后，Baiocchi 等人与 Wang 等人进一步将这种基于睡眠的 CSMA 机制拓展到了突发流量、有限缓存以及异构网络场景中，证明了其在实际场景下的有效性 [35] [36]。

为了进一步在分布式环境中逼近集中式调度的理论性能上限，Tripathi 等人提出了 Fresh CSMA 机制 [37]。他们认为固定的休眠参数无法适应动态的年龄演化，因此 Fresh CSMA 允许节点根据自身当前的 AoI 随机选择退避计数器。该机制巧妙地在分布式网络中模拟了集中式的最大权重调度策略，使得 AoI 越大的节点获得的退避计数器越小，从而在激烈的信道竞争中占据绝对优势。

4. 随机接入机制的研究现状总结

随着研究的不断发展，面向 AoI 的随机接入机制也在不断完善和进步。然而，纵观研究现状，即使是 ALOHA 框架下最有代表性的阈值 ALOHA，CSMA 框架下最有代表性的 Fresh CSMA 也都具有局限性。阈值 ALOHA 为成功传输的

节点增加了静默期，以降低在信道中竞争的活跃节点数量，从而提高了成功发送的概率来降低 AoI。然而，如果节点数量激增，碰撞将不可避免的发生，由于阈值 ALOHA 缺乏碰撞后的处理措施，活跃节点数量将维持在较高的水平，节点难以成功发送，AoI 也无法下降到阈值以下。最终结果是：网络中几乎所有节点的 AoI 都突破了阈值，阈值 ALOHA 彻底失效。而 Fresh CSMA 在节点每次传输数据包后都根据自身的 AoI 选择退避计时器，AoI 越大的节点获得的退避计时器就越小，反之也是如此，这种机制所展现出的性能进一步逼近了集中式调度的理论性能上限。然而，Fresh CSMA 的分析建立在了“忽略信道碰撞”这一理想化的假设之上，假如这种零碰撞环境失效，其性能将遭受巨大的打击，这点在后续的章节中也将得到印证。

由此可见，现有接入机制的缺陷在于对碰撞这一客观物理现象的妥协与忽视。因此，我们需要一种正视并充分考虑碰撞因素的随机接入机制。除此之外要说明的是，在分析一个接入机制时，仅仅通过仿真是不够的，对其进行数学建模与性能的分析也是重要的环节，因为通过分析得到的理论结果可以更好地为我们提供指导。可以说，接入机制的完善与进步，与性能分析是脱不开干系的，因此研究性能分析的发展过程也是有必要的。

1.2.2　性能分析的研究现状

在随机接入机制的设计与评估中，理论性能分析发挥着不可替代的作用。在早期针对 ALOHA 的分析中，学者们多依赖于对全网信道流量的泊松假设，这种宏观概率模型虽然能够推导出吞吐量的理论极限，但无法精细刻画节点在复杂信道环境下的微观演化过程。而在后续普及的 CSMA/CA 接入网络中，节点间的信道状态又形成了极度复杂的强耦合——全网的碰撞概率取决于所有节点的当前退避状态，而个体的状态又受制于全网的碰撞概率。为了打破这种理论僵局，Bianchi 提出了一种具有里程碑意义的分析框架 [38]。他创新性地假设在稳态条件下，每个节点每次传输遭遇碰撞的概率是一个不受其他节点状态影响的独立常数。基于这一解耦假设，Bianchi 不仅将复杂的协议行为降维成一个可以求解的自洽方程体系，更成为了后续大量 MAC 层协议进行严谨理论推导的通用基准框架。

但当性能指标的分析重心转移到 AoI 后，系统状态的耦合变得更加棘手。因

为 AoI 的演化不仅取决于数据的传输状态，更与连续数据包之间的生成间隔、节点的退避行为以及信道的瞬时竞争环境在时间维度上紧密耦合。从 AoI 的定义来看，在接收端没有新的数据包到达时，AoI 会不断上升，换言之，AoI 的大小与连续两次数据包的成功传输间隔是密不可分的。不妨记这个间隔为 Y，实际上，传统求解平均 AoI 的方法里绕不开求解 Y 的期望。按照概率论中的求解思想，我们需要先求解 Y 的概率密度函数（Probability Density Function，PDF），再对其积分以得到期望值。然而，Y 在系统复杂度上升后也将变得难以分析，在多节点的通信网络中，由于碰撞的因素，节点可能要经历若干次传输才能成功发送，而不同协议又会对碰撞采取不同的处理措施，因此 Y 将由随机个随机变量相加得到，这种情况下求解 PDF 是极其困难的。而 PDF 难以求解，自然就难以分析平均 AoI。

为了解决这个问题，Yates 等人率先引入了随机混合系统（Stochastic Hybrid Systems, SHS）来分析多节点网络中的 AoI 演化 [39]。SHS 方法的核心思想是只关注系统的稳定状态，利用 Bianchi 模型的解耦思想，我们可以利用 SHS 对每一个节点的平均 AoI 进行单独的分析。具体而言，它先将网络中各个节点的平均 AoI 记为一个状态向量，接着去寻找会使这个状态发生变化的事件集合，最后将这两部分联立起来，构建一个稳态平衡方程，通过求解这个方程来得到平均 AoI。实际上，这个方程展开来后会变为一组常规的多元一次线性方程组，每一个未知数都对应一个节点的平均 AoI，我们只要求解这个方程组即可得到我们想要的结果，而不再需要考虑求解 Y 的 PDF。借助于 SHS 工具，Mollahosseini 等人评估了不同的可变退避机制在时隙 ALOHA 中对平均 AoI 的影响 [40]；Maatouk 等人则成功在 CSMA 环境中推导了平均 AoI 的闭式解 [34]；而 Tripathi 等人也借此对 Fresh CSMA 的年龄性能进行了严格的理论定界 [37]。

总体而言，借助 SHS 工具，学术界对平均 AoI 的分析已取得了丰硕的成果。然而，这也是问题所在，因为大多数研究的重心都集中在平均 AoI 的分析上，却鲜有专门针对 AoI 违规概率的分析论文。在工业自动化领域、车联网等新型物联网业务中，系统不仅关心信息有多新鲜，还关注 AoI 维持在一个安全阈值内的概率，即对 AoI 的违规概率有要求 [41]。实际上，SHS 工具并不适用于求解 AoI 违规概率，在利用它求解平均 AoI 时，我们只关注均值，而不关心数据的离散程度，由此绕开了求解 PDF 的问题，然而在求解违规概率时，我们无法再绕开它了，因

为要知道 AoI 大于阈值的概率，需要清楚 AoI 变化的具体分布，自然需要去求解 PDF，然而 PDF 的求解又十分复杂，导致 AoI 违规概率的求解受阻。因此，我们需要一种新的分析方法来解决这个问题，帮助我们分析 AoI 的违规概率。

1.3　本文主要贡献

针对现有面向 AoI 的随机接入机制的局限性，以及现有理论分析工具在求解 AoI 违规概率时所面对的技术壁垒，本文提出了一种正视碰撞因素的随机接入机制，并提出一套数学近似分析方法来实现对系统 AoI 违规概率的闭式推导与性能评估。本文的主要工作与贡献可概括为以下四个方面：

1. **提出等待随机接入机制**

针对阈值 ALOHA 机制在高负载下由于缺乏碰撞后的退避措施而导致的“全网违规”失效问题，以及 Fresh CSMA 机制过度依赖“零碰撞”理想假设的脆弱性，本文提出了一种全新的**等待随机接入机制**。该机制的核心思想是正视信道碰撞的客观存在，在保留现有改进协议“成功传输后主动让步”的基础上，为节点在遭遇碰撞后引入了合理的等待与退避逻辑。通过引入这种确定的碰撞处理措施，本机制可打破高并发场景下的持续碰撞死锁，使网络在非理想的真实碰撞环境中依然能够维持较好的信息更新能力。

2. **等待 ALOHA 协议的构建与分析**

本文将所提出的等待机制首先应用于基础的等长时隙 ALOHA 框架，构建了等待 ALOHA 协议。在性能分析方面，为了简化复杂的多节点状态，本文引入了解耦假设，利用二维离散时间马尔可夫链对退避计时器和 AoI 的联合变化过程进行了建模，进而推导出了关于系统稳态工作点的非线性自洽方程，并证明了该方程解的存在性与唯一性。接着，本文分析了节点发生连续碰撞次数的几何分布特性，求解出了两次成功传输间隔的一阶与二阶矩，从而得到了平均 AoI 的计算闭式。在求解 AoI 违规概率时，为了绕开复杂的 PDF 无穷卷积计算难题，本文采用了一种基于矩匹配的近似策略，利用一个标准分布来拟合更新间隔的概率分布，成功推导出了 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **等待 CSMA 协议的构建与分析**

考虑到 ALOHA 机制缺乏物理层面的碰撞避免手段，本文进一步将等待机制引入到具备载波侦听能力的 CSMA 框架中，设计了等待 CSMA 协议。在进行性能分析时，本文先利用马尔可夫链对系统状态进行建模。在考虑信道冻结特性的基础上，本文推导出了系统稳态工作点的自洽方程，并给出了保证方程解存在且唯一的严格条件。本文充分考虑了 CSMA 中系统时隙长度会随信道状态变化的随机特性，在此基础上计算出了更新间隔的一阶与二阶矩。随后，继续沿用基于矩匹配的近似分析方法，成功推导出了等待 CSMA 机制下的平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

4. **机制的仿真验证与理论价值挖掘**

本文通过数值仿真，验证了理论推导闭式的高度准确性，使其可作为可靠的解析工具为后续研究提供助力。同时，通过与多种现有随机接入机制的横向对比评估，本文得出并验证了一个重要的结论：在具有一定规模的通信网络中，适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是打破信道拥塞、提升系统整体时效性的有效途径。这一结论为未来海量机器类通信场景下的高可靠 MAC 层协议设计提供了一种务实且稳健的思路。

1.4　论文章节安排

本文以优化大规模物联网通信场景下的信息时效性为核心目标，针对传统随机接入机制的不足，提出了一种考虑了碰撞因素的随机接入机制，并利用数学工具对其进行了性能分析。全文共分为五个章节，具体的组织结构安排如下：

第一章：绪论。本章首先阐述了本课题的研究背景及意义，指出了在设备海量接入的通信网络中保障信息新鲜度的核心挑战。随后，详细梳理了国内外在面向 AoI 的接入机制、性能分析的研究现状，剖析了现有机制与分析工具所面临的技术局限。最后，总结了本文的主要研究贡献，并给出了论文的整体章节安排。

第二章：相关理论与技术。本章为后续的协议分析奠定了坚实的理论基础。首先，详细介绍了信息年龄及其衍生指标的定义，并推导了一套适用于离散时间系统的通用计算框架。其次，系统地介绍了离散时间马尔可夫链的相关理论与核心性质，为后续章节中对系统稳态接入行为的建模提供了关键的数学工具。

第三章：等待 ALOHA 的提出及分析。本章将所提等待机制引入到时隙 ALOHA 的网络中，设计了等待 ALOHA 协议。我们利用二维离散时间马尔可

夫链对节点的演化过程进行了建模，并严格论证了系统稳态自洽方程解的存在性与唯一性。随后，利用几何分布特性推导出更新间隔的一阶与二阶矩，并创新性地引入矩匹配的近似策略，成功绕开了复杂的无穷卷积求解，得出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。最后，通过仿真实验验证了理论闭式的准确性，并与现有机制进行了性能对比分析。

第四章：等待 CSMA 的提出及分析。本章进一步将等待机制引入到具备载波侦听能力与变长系统时隙的 CSMA 网络中，设计了等待 CSMA 协议。针对 CSMA 机制的特性，我们利用马尔可夫链对系统进行建模，并推导了考虑微时隙冻结特性的自洽方程。在此基础上，充分考虑变长时隙的随机性并计算出更新间隔的前两阶矩，继续沿用矩匹配近似范式，成功推导出了该机制下时效性指标的计算闭式。本章末尾通过数值仿真与横向对比，揭示了等待 CSMA 协议在应对大规模并发碰撞、保障系统极端可靠性方面的突出优势。

第五章：总结与展望。本章对全文的研究工作进行了系统性总结，归纳了本文所取得的主要成果，客观分析了当前研究中存在的局限性，并对未来该领域的深入研究方向进行了展望。

第二章　相关理论与技术

2.1　AoI 相关概述与通用计算框架

在深入探讨具体的 MAC 协议之前，本节将首先对 AoI 这一核心评价指标进行详细的介绍，并利用几何分析与随机过程理论，推导出一套适用于后续各类具体退避算法的通用性能计算框架。

2.1.1　AoI 的定义与演化特性

考虑如图2-1所示的通信系统，该系统由一个传感器节点和一个远程接收机组成，传感器节点以速率 λ 持续地产生数据包，产生的数据包会被放到缓冲队列中，随后服务器会以 μ 的服务速率将数据包通过无线信道发送到远程接收机。

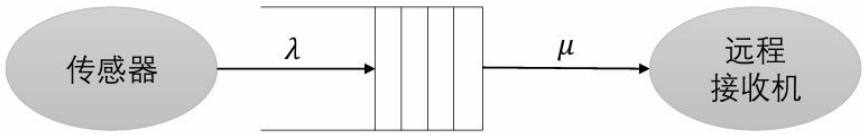

图 2-1 通信系统

设 t 为当前系统的观测时刻，$u(t)$ 为接收机在 t 时刻所掌握的最新数据包的生成时间，则 AoI 为

$$\Delta(t) = t - u(t) \tag{2-1}$$

该定义直观地反映了接收机当前所拥有的状态信息的陈旧程度。随着时间 t 的推移，如果接收机迟迟未收到新的状态更新，$u(t)$ 将保持不变，$\Delta(t)$ 就会随时间呈斜率为 1 的线性增长，图2-2直观的演示了这种变化趋势。假设从 $t = 0$ 处开始观测 AoI 为 Δ_0，在接收机没有收到新的数据包之前，AoI 随着时间线性增长，当 $t = t_1'$ 时，接收机成功接收到更新的数据包，此时 AoI 会下降，这种特性使得 AoI 随时间的变化曲线是呈锯齿状的。当 $t = t_2$ 时，节点处到来一个新的数据包，由于此时服务器还在处理 t_1 时刻到来的数据包，因此新数据包在被服务前还需要等待 W_2 的时间。

为了定量分析 AoI 的演化过程，我们对一些关键的系统随机变量进行定义。记 T_k 数据包更新的系统时间，X_k 为第 k 个数据包与第 $k-1$ 个数据包生成时刻

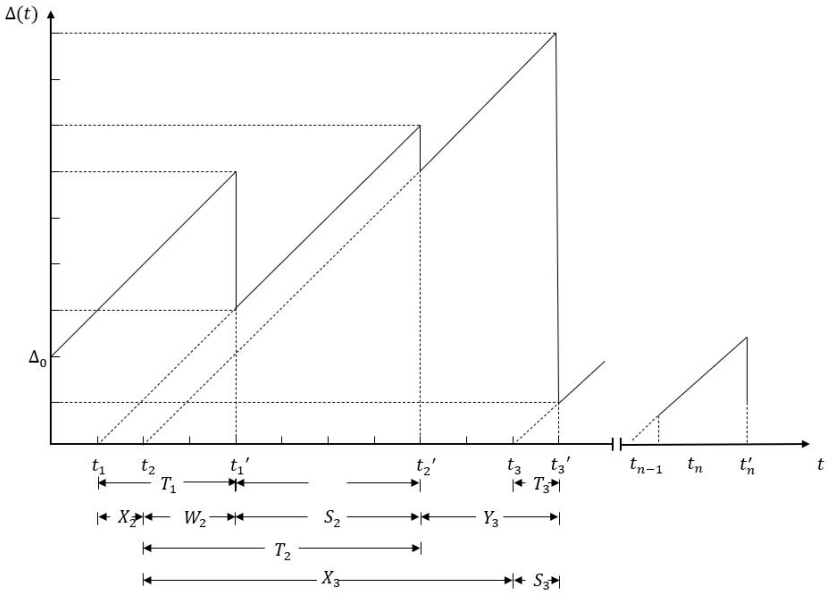

图 2-2 信息年龄变化趋势图

之间的时间间隔，S_k 为第 k 个数据包在服务端的实际服务时间，Y_k 为接收端成功收到第 $k-1$ 个与第 k 个数据包之间的更新时间间隔。从图2-2可以发现，当数据包到达的间隔 X 较小，如 $X_2 < T_1$ 时，由于上一个包仍未完成传输，因此新数据包需在队列中进行等待，直到上一个包传输完成，因此两次更新的间隔完全取决于新包的服务时间，即 $Y_2 = S_2$。反之，若数据包的到达非常稀疏，比如 $X_3 > T_2$，当新包到来时，由于上一个包早已传输完毕且信道处于空闲状态，系统经历了一段无包可传的空窗期，所以更新间隔将被拉长为 $Y_3 = X_3 + S_3 - T_2$。因此，对于 Y_k，我们可以总结出以下规律：

$$Y_k = \begin{cases} S_k, & \text{if } X_k \le T_{k-1} \\ X_k + S_k - T_{k-1}, & \text{if } X_k > T_{k-1} \end{cases} \tag{2-2}$$

2.1.2　AoI 的相关指标

为了在后续章节中对等待 ALOHA 和等待 CSMA 等具体协议进行定量的理论评估，我们需要基于上述锯齿波形，推导出通用的计算公式。

1. 平均 AoI

平均 AoI 用于衡量系统在长期运行平稳后的总体信息新鲜度，它是评估网络常规时效性的最核心指标。其数学本质是瞬时 AoI $\Delta(t)$ 在整个观测时间轴上的

时间平均值：

$$\Delta = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \Delta(t) dt \tag{2-3}$$

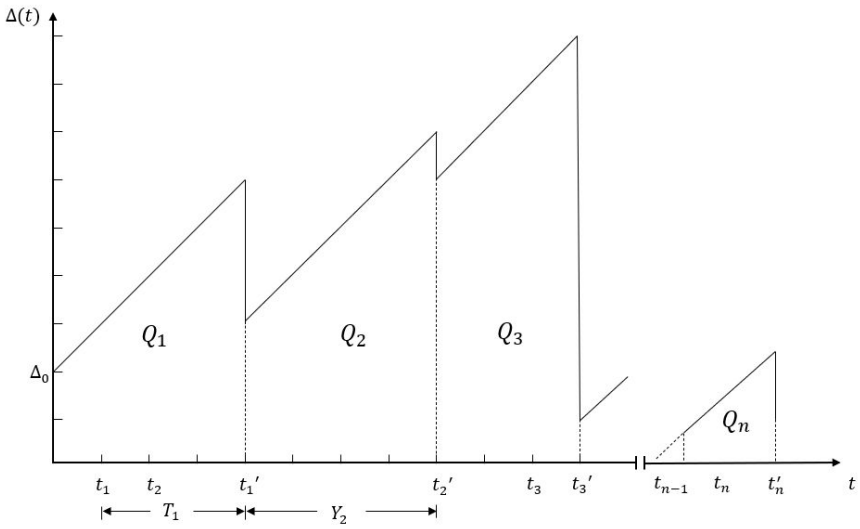

图 2-3 AoI 曲线的面积分解示意图

为了求解这一连续积分，我们可以采用几何面积分解法。将总观测时间 T 划分为 N 个不重叠的更新区间，每个区间由两次连续的数据包接收时刻 t'_{n-1} 和 t'_n 确定。令 Q_n 为第 n 个区间内 $\Delta(t)$ 曲线下方的面积，如图2-3所示，对梯形 Q_n 进行分析：

- 底边长度：$Y_n = t'_n - t'_{n-1}$；
- 左侧高度：在 t'_{n-1} 时刻，AoI 刚完成重置，值为上一个包的系统时间，即 T_{n-1}；
- 右侧高度：AoI 随时间线性增长，直到 t'_n 时刻重置，此时高度为 $T_{n-1} + Y_n$。

因此单个梯形 Q_n 的面积为：

$$\begin{aligned} Q_n &= \frac{1}{2} Y_n \big(T_{n-1} + (T_{n-1} + Y_n)\big) \\ &= \frac{1}{2} Y_n \big(2T_{n-1} + Y_n\big) \\ &= Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2} Y_n^2 \end{aligned} \tag{2-4}$$

在总时间 T 内，曲线下方的总面积是所有梯形面积的总和，因此平均 AoI 的公式可重写为：

$$\Delta = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=1}^{N} Q_n \tag{2-5}$$

随着观测时间 T 的增加，数据包的总数 N 也趋于无穷，利用大数定理，我们可以将求和式的极限转化为离散随机变量的统计期望运算，即 $\frac{1}{N}\sum Q_n \to E[Q]$ 以及 $\frac{T}{N} \to E[Y]$，最后，我们得到了求解平均 AoI 的通用期望公式：

$$\Delta = \frac{E[Q]}{E[Y]} = \frac{E\left[Y_n T_{n-1} + \frac{1}{2}Y_n^2\right]}{E[Y]} = \frac{E[YT] + \frac{1}{2}E[Y^2]}{E[Y]} \tag{2-6}$$

该表达式具有极强的通用性。在后续的第三章和第四章中，无论具体的退避机制多么复杂，我们只需结合具体的系统模型，分别求解出该协议下的更新间隔期望 $E[Y]$、二阶矩 $E[Y^2]$ 以及交叉项期望 $E[YT]$，即可代入此公式迅速获得平均 AoI 的闭式解。

2. 峰值 AoI

与平均 AoI 关注系统的常态不同，峰值 AoI 旨在捕捉系统信息新鲜度在局部时刻的最差表现。它代表了接收端在迎来下一次状态刷新前夕，所忍受的最大信息陈旧度，即锯齿曲线在每次断崖式下降前所达到的尖峰值。令 t_k 为第 k 次成功接收的时刻，则第 k 个峰值定义为：

$$\mathrm{PA}_k = \lim_{t \to t_k^-} \Delta(t) = \Delta(t_k^-) = T_{k-1} + Y_k \tag{2-7}$$

对于一些对极端延迟极其敏感且容错率极低的工业控制应用而言，掌握系统的最差新鲜度情况至关重要。为了评估系统的长期最差性能水平，我们通常计算所有峰值的统计均值，即平均峰值 AoI。基于大数定理，当样本峰值数量 $K \to +\infty$ 时，其时间平均收敛于期望值：

$$\overline{\mathrm{PA}} = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathrm{PA}_k = \lim_{K \to +\infty} \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} (T_{k-1} + Y_k) \tag{2-8}$$

假设系统处于遍历且平稳的工作状态，上式可被极大简化为各个随机变量期望的线性叠加：

$$\overline{\mathrm{PA}} = E[T] + E[Y] \tag{2-9}$$

3. 信息年龄的违规概率

尽管平均 AoI 和峰值 AoI 分别刻画了系统的总体面貌和局部极值，但在自动驾驶、无人机协同等严苛场景中，系统往往存在一条不可逾越的“安全红线”。

只要信息陈旧度越过这条红线，系统就会面临崩溃的风险。因此，我们引入了信息年龄的违规概率：在系统漫长的运行周期中，AoI 超过某一预设的阈值 ω 的时间占比。其严格定义为：

$$\Pr\{\Delta > \omega\} = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^T \mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}} dt \tag{2-10}$$

其中，$\mathbf{1}_{\{\Delta(t)>\omega\}}$ 为标准指示函数，当 $\Delta(t) > \omega$ 时取值为 1，反之取值为 0。

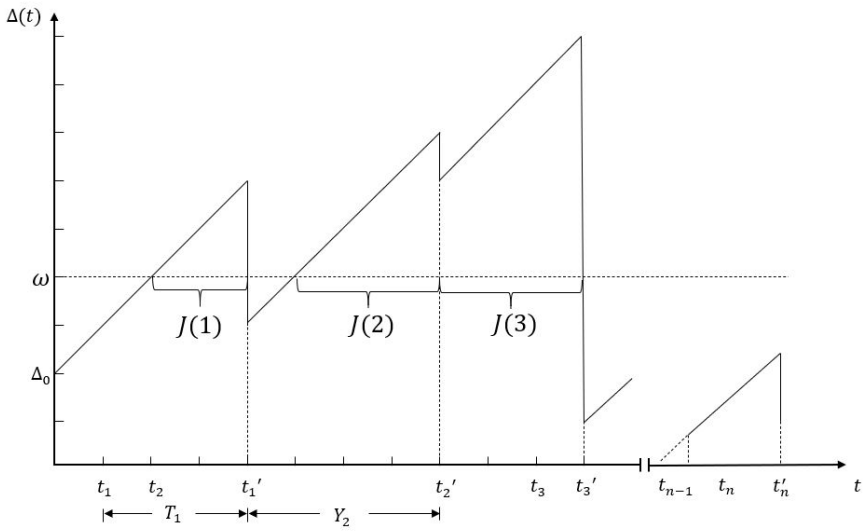

图 2-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

为了在离散的协议分析中计算这一连续概率，我们需要再次借助几何分解的思想。我们定义 $J(k)$ 为第 k 个更新周期，即区间 $[t'_{k-1}, t'_k]$ 内，AoI 曲线游离于安全阈值 ω 之上的持续时长，如图2-4所示。观察演化曲线可以清晰地发现，在一个周期内，AoI 是单调递增的，只有当该周期的峰值 PA_k 突破了阈值 ω，系统才会发生违规事件。由于曲线斜率为 1，超出部分的垂直高度与其在水平时间轴上的投影长度严格相等，因此单次更新周期内的违规时长 $J(k)$ 可以通过下式计算：

$$J(k) = \max(0, PA(k) - \omega) \tag{2-11}$$

按照与推导平均 AoI 完全一致的遍历性逻辑，假设在极长观测时间 T 内系统完成了 N 次数据包的更新，则总违规时间为 $\sum_{k=1}^{N} J(k)$。通过对式子进行变

换，AoI 违规概率的通用计算闭式可推演为：

$$\Pr\big(\Delta(t) > \omega\big) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \lim_{T\to+\infty} \frac{N}{T}\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} J(k) = \frac{E[J]}{E[Y]} \tag{2-12}$$

至此，我们分别建立了平均 AoI 与 AoI 违规概率的通用计算公式。在接下来的章节，我们会在具体的协议分析中利用这些公式，以此实现对不同协议时效性的定量评估与横向对比。

2.2　马尔可夫链相关概述

在后续的章节中，离散时间马尔可夫链（Discrete-time Markov chain, DTMC）是重要的理论分析工具，本节将系统地介绍它的相关理论。

2.2.1　马尔可夫链的定义

离散时间马尔可夫链是描述随机序列 $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的一种数学模型。其核心特性是“无后效性”，即给定当前状态，未来演化与过去无关。具体地，设状态空间为可数集合 S，若对任意 n 及任意 $i_0, i_1, \dots, i_{n+1} \in S$ 有：

$$\begin{aligned}&\Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0)\\&\quad = \Pr(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_n = i_n)\end{aligned} \tag{2-13}$$

则称 $\{X_n\}$ 为马尔可夫链。

2.2.2　转移概率矩阵

为了定量刻画马尔可夫链在不同状态之间的演化规律，我们引入一步转移概率。假设可数集合 S 包含 N 个可能的状态，记为 $\{S_1, S_2, \dots, S_N\}$。定义 p_{ij} 为系统从当前状态 i 经过一个离散时间步后，一步转移到状态 j 的概率。显然，该概率必须满足非负性，即 $0 \le p_{ij} \le 1$。将系统中所有可能的状态转移概率按行与列排列，即可构建出刻画系统全貌的转移概率矩阵 P。该矩阵是一个 $N \times N$ 的方阵：

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

作为描述完备概率空间的随机矩阵，转移概率矩阵 P 具有一个极其重要的数学性质：即系统从任意状态 i 出发，在下一时刻必然转移到状态空间 S 中的某一个状态。因此，矩阵 P 中每一行的元素之和必须严格等于 1，即 $\sum_{j=1}^{N} p_{ij} = 1, \forall i \in S$。

2.2.3　马尔可夫链的核心性质

1. **齐次性**：马尔可夫链的转移概率不随时间而变化。对于任意时刻 t 和状态 i, j，一步转移概率满足：

$$P(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(X_2 = j \mid X_1 = i) = p_{ij} \tag{2-15}$$

即转移概率仅与“当前状态”和“目标状态 j”有关，与时刻 t 无关。

2. **可达性**：从状态 i 出发，经过有限步转移能到达状态 j，就称 j 从 i 可达。

3. **不可约性**：如果马尔可夫链中任意两个状态都相互可达，则称马尔可夫链具有不可约性。

4. **周期性**：对于状态 i，定义其周期 $d(i)$ 为：

$$d(i) = \text{gcd}\{n \geq 1 : P^{(n)}(i, i) > 0\} \tag{2-16}$$

其中，gcd 表示最大公约数，$P^{(n)}(i, i)$ 表示从状态 i 出发，经过 n 步回到 i 的概率。若 $d(i) = 1$，状态为非周期；若 $d(i) > 1$，则状态的周期为 $d(i)$。对于有不可约性的马尔可夫链，其所有状态的周期都相同。

5. **遍历性**：对于马尔可夫链，如果它同时具有有限个状态、齐次性、不可约性和非周期性，那么我们称这条马尔可夫链具有遍历性。满足遍历性的马尔可夫链，无论其初始状态是什么，随着时间的推移，处于每个状态的概率最终都会收敛到一个固定值，且这个值是唯一的。

2.2.4　马尔可夫链的稳态分布

如果一条具有遍历性的马尔可夫链运行足够长的时间（$t \to \infty$），那么其处于每个状态的概率将不再变化，这个固定的概率分布就是稳态分布。设 $\boldsymbol{\pi} = [\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n]$ 为稳态概率向量，π_i 表示长期处于状态 i 的概率，其满足两个核

心条件：

$$\begin{cases} \boldsymbol{\pi} P = \boldsymbol{\pi} & \text{(概率守恒：转移后分布不变)} \\ \sum_{i=1}^{n} \pi_i = 1 & \text{(归一化：所有状态概率和为 1)} \end{cases} \tag{2-17}$$

在系统达到稳态时，对于任意一个状态 j，系统在单位时间内离开状态 j 的概率总流量，必然严格等于从其他所有状态转移并进入状态 j 的概率总流量。

第三章　等待 ALOHA 的提出及分析

经典时隙 ALOHA 以实现简单、分布式程度高而被广泛采用，但其接入决策主要围绕“是否发送”展开，并未区分不同终端状态信息的新鲜程度。在 AoI 约束下，这一处理方式存在明显不足：刚完成更新的终端仍可立即回到竞争过程，而未更新的终端却可能因长时间未接入信道，导致其在接收端的状态信息严重老化。为缓解这一问题，本章在传统 ALOHA 框架中引入成功传输后的确定性等待机制，构造一种面向信息时效性的等待 ALOHA 协议。

本章内容的安排如下，3.1 节先给出等待 ALOHA 的系统模型、AoI 演化规律以及退避规则，并说明为何后续分析可以归结为离开时间间隔 Y 的统计刻画；3.2 节基于马尔可夫链建立稳态接入模型，推导碰撞概率的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性；3.3 节在此基础上进一步推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达；3.4 节结合所得结果讨论等待窗口对系统性能的影响；3.5 节对本章工作进行总结。

3.1　系统模型

本章考虑一个由单个接入点（Access Point, AP）和 N 个终端组成的无线网络，该网络采用时隙化 ALOHA 的接入方式，所有终端在公共信道上竞争传输机会，如图3-1所示。

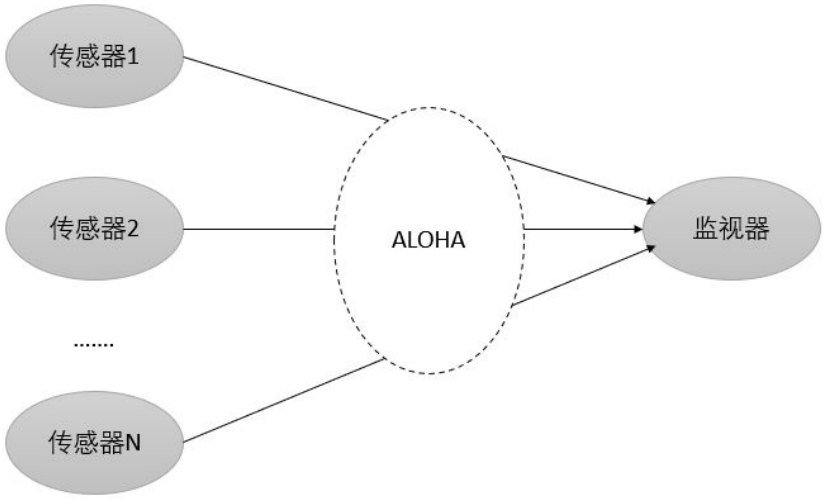

图 3-1 系统模型图

在经典时隙 ALOHA 中，时间被划分为等长的离散时隙，每个终端在时隙的

起始处以固定概率 p_0 接入信道并发送数据。若同一时隙内存在两个及以上的终端同时发送，则认为发生碰撞，发送失败。为降低连续碰撞带来的信道拥塞，系统在传输失败后为发生碰撞的终端分配一个退避计时器。随着时隙推进，该计时器将逐时隙递减，只有当计时器减至零时，终端才能够重新接入信道。

在上述的随机接入框架下，本文进一步引入按需生成采样机制。与维护缓存队列的传统状态更新系统不同，终端仅在决定发起传输时才对物理过程进行采样，并立即生成新的状态更新包。因此，发送端不保存历史采样结果，排队时延被完全消除。按照 AoI 的定义，任一终端在离散时隙 t 的 AoI 演化可写为

$$\Delta(t+1) = \begin{cases} 1, & \text{若终端在时隙}t\text{ 成功传输了状态更新包} \\ \Delta(t)+1, & \text{其他情况} \end{cases} \tag{3-1}$$

经典时隙 ALOHA 的优势在于协议简单、控制开销低且易于分布式实现，因此在低负载、少终端场景下具有较好的适用性。然而，在面向 mMTC 的状态更新系统中，接收端更关注各终端状态信息的新鲜程度。若某一终端刚完成更新，则接收端已经掌握了其最新状态；相比之下，那些长期未能成功接入的终端往往对应更高的 AoI，理应优先获得传输机会。从面向 AoI 的视角来看，所有终端围绕信道的竞争不应完全独立，而应体现一定程度的协同。

基于这一考虑，本文提出一种基于等待的随机接入机制，并将其引入时隙 ALOHA 中，构造等待 ALOHA 协议。其核心规则包括：

（1）成功传输后的确定性等待。当终端成功完成一次状态更新后，协议强制其在接下来的 z 个时隙内不参与信道竞争。参数 z 为等待窗口长度，其作用是抑制刚完成更新的终端再次接入信道，让尚未完成更新的终端获得更多的传输机会。

（2）碰撞后的随机退避。当终端发送失败时，仍沿用传统 ALOHA 中的随机退避机制，即生成服从 $\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 的退避计时器，以降低后续时隙中重复碰撞的概率。

据此，终端 i 在时隙 t 的退避计时器满足

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)=0\ \exists j, \\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0. \end{cases} \tag{3-2}$$

其中，$b_j(t)$ 表示除终端 i 之外其他终端的退避计时器状态。该机制下 AoI 的典型演化轨迹如图3-2所示：若在某一段时间内未收到终端的更新数据包，则 AoI 线性增长；一旦成功接收更新，AoI 立即下降到 1。

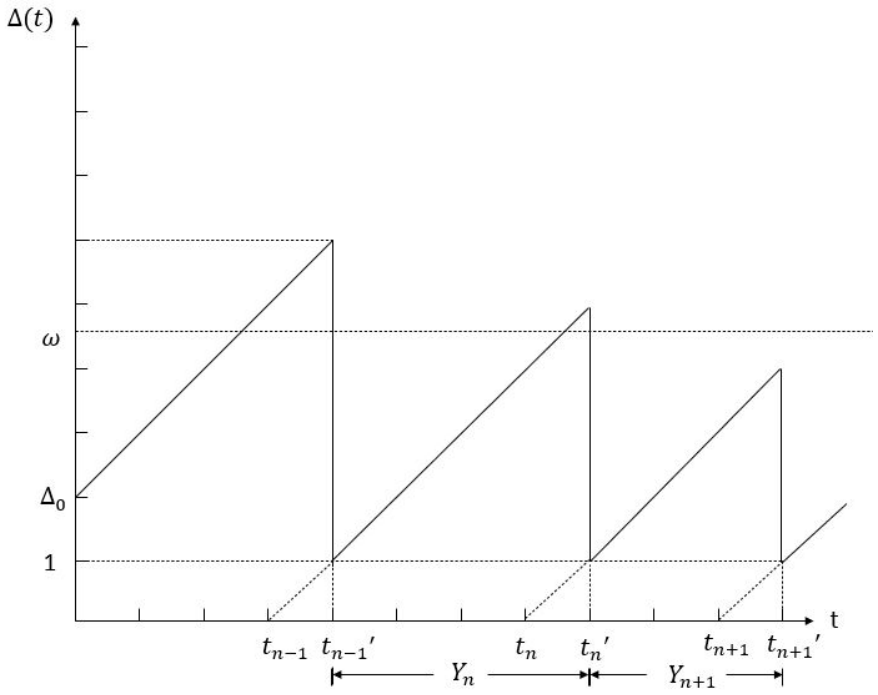

图 3-2 AoI 变化趋势图

由第二章给出的统一分析框架可知，平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算均归结为求解相邻两次成功更新之间的离开时间间隔 Y 的统计特性，即 Y 的一阶矩和二阶矩。最直接的做法是对整个系统建立联合马尔可夫链，将所有终端的 AoI、退避计时器及终端的数量一并纳入状态空间。然而，当 N 增大时，该联合状态空间会呈指数级膨胀，导致求解极为困难。

为此，本文借鉴 Bianchi 模型中的解耦思想，采用常见的稳态近似：当网络规模较大且系统进入稳态后，目标终端在任意时隙内感知到的碰撞概率 p_{cl} 可以近似视为与时间无关的常数。换言之，当目标终端发起传输时，其他终端的状态分布已经稳定，其对目标终端形成的竞争环境在统计意义上保持不变。基于该近似，可以将原始的高维耦合系统降维为单个目标终端的离散时间马尔可夫链，为后续的解析推导奠定基础。

3.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 ALOHA 中，单次传输是否成功取决于其余终端是否在同一时隙内同时发送，因此稳态碰撞概率 p_{cl} 是本章分析的核心参数。基于前述解耦假设，本节首先构造单个目标终端的离散时间马尔可夫链模型，随后建立发送概率与碰撞概率之间的稳态方程，并讨论解的存在性与唯一性。

3.2.1　状态转移模型

为刻画目标终端在等待 ALOHA 机制下的微观行为，记其在时隙 t 的状态为 $(m(t), n(t))$，其中 $m(t)$ 表示当前退避计时器的取值，$n(t)$ 表示当前的 AoI。定义

$$b_{i,k} = \lim_{t \to +\infty} \Pr\{m(t) = i, n(t) = k\} \tag{3-3}$$

为系统处于稳态时的状态概率。

当退避计时器大于 0 时，终端不参与信道竞争，因此经过一个时隙后，退避计时器减 1，而 AoI 则加 1。只有当退避计时器等于 0 时，终端才具备发包资格，此时存在以下三种状态转移：

1. 终端保持静默，不发起传输。状态从 $(0, k)$ 转移到 $(0, k+1)$，转移概率为 $1 - p_0$；

2. 终端发起传输但发生碰撞。此时状态从 $(0, k)$ 转移到 $(i, k+1)$，其中 $i \in [0, w-1]$，转移概率为 $q = \frac{p_0 p_{cl}}{w}$；

3. 终端成功发送更新包。此时 AoI 被重置为 1，退避计时器被置为 z，即状态从 $(0, k)$ 转移到 $(z, 1)$，转移概率为 $p_s = p_0(1 - p_{cl})$。

由于成功发送后的终端必须等待 z 个时隙，因此系统存在一条确定性的状态链

$$(z, 1) \to (z-1, 2) \to \cdots \to (1, z) \to (0, z+1).$$

这意味着在稳态下，终端重新进入可竞争状态时，其 AoI 必然不小于 $z+1$。基于上述转移规则，可以得到完整的二维马尔可夫链，如图3-3所示。为简化书写，令

$$p = (1 - p_0) + \frac{p_0 p_{cl}}{w},$$

并记 ω 为预设的 AoI 门限。

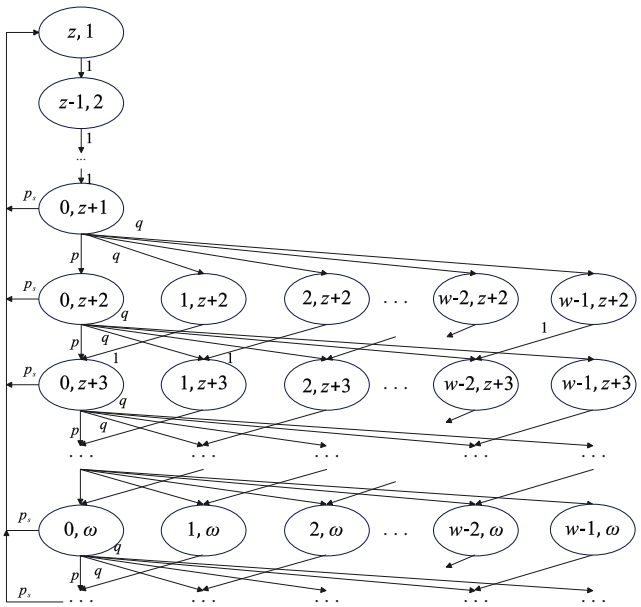

图 3-3 系统的状态转移图

3.2.2　稳态方程的构建

根据图3-3的状态结构，任意状态 (i,k) 的稳态概率均可表示为若干活跃状态概率 $b_{0,m}$ 的线性组合。首先，当 AoI 不超过 $z+1$ 时，所有这些状态都只能由一次成功传输触发，因此有

$$b_{z,1} = b_{z-1,2} = b_{z-2,3} = \cdots = b_{0,z+1} = p_s \sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} \tag{3-4}$$

当 AoI 恰好等于 $z+2$ 时，有

$$b_{0,z+2} = pb_{0,z+1}, \quad b_{i,z+2} = qb_{0,z+1}, \quad 1 \le i \le w-1 \tag{3-5}$$

当 AoI 大于 $z+2$ 时，可进一步得到如下递推关系：

$$\begin{cases} b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=z+1}^{n-2} b_{0,k}, & z+3 \le n \le z+w+1 \\ b_{0,n} = pb_{0,n-1} + q\sum\limits_{k=n-w}^{n-2} b_{0,k}, & n > z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=z+1}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1,\, m+n \le z+w+1 \\ b_{m,n} = q\sum\limits_{k=m+n-w}^{n-1} b_{0,k}, & m \ge 1,\, m+n > z+w+1 \end{cases} \tag{3-6}$$

利用概率的归一化条件，将式(3-4)、式(3-5)与式(3-6)联立，可得

$$\begin{aligned} &(z+1)p_0(1-p_{cl})\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} + (1-p_0)\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} \\ &+p_0p_{cl}\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} + \frac{p_0p_{cl}(w-1)}{2}\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} = 1 \end{aligned} \tag{3-7}$$

整理后得到

$$\sum_{k=z+1}^{\infty} b_{0,k} = \frac{1}{1+zp_0-zp_0p_{cl}+\frac{p_0p_{cl}w}{2}-\frac{p_0p_{cl}}{2}} \tag{3-8}$$

式(3-8)表明，所有活跃状态概率的总和最终仅由稳态碰撞概率 p_{cl} 决定。由于终端在任一时隙内发起传输的平均概率等于其处于活跃状态且选择发送的联合概率，因此有

$$\tau = p_0\sum_{k=z+1}^{+\infty} b_{0,k} = \frac{p_0}{1+zp_0+p_0p_{cl}(\frac{w-1}{2}-z)} = \tau(p_{cl}) \tag{3-9}$$

另一方面，在包含 N 个终端的网络中，若假设各终端在稳态下的发送行为相互独立，则目标终端在一次发送中遭遇碰撞的概率为

$$p_{cl} = 1-(1-\tau)^{N-1} \tag{3-10}$$

将式(3-9)代入式(3-10)，消去中间变量 τ，即可得到关于 p_{cl} 的稳态方程

$$p_{cl} = 1-(1-\tau(p_{cl}))^{N-1} \triangleq f(p_{cl}) \tag{3-11}$$

为了后续的性能分析，接下来将对该方程进行求解。

3.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

式(3-11)是一个非线性的方程，难以直接写出闭式解。因此，在使用数值求解之前，要先说明两个问题：其一，该方程在定义域 $[0,1]$ 上是否存在解；其二，在什么条件下该解是唯一的。为此，定义辅助函数

$$F(x) = x - f(x), \qquad x \in [0,1] \tag{3-12}$$

其中

$$f(x) = 1 - (1-\tau(x))^{N-1}, \qquad \tau(x) = \frac{p_0}{1 + zp_0 + p_0 x\left(\frac{w-1}{2} - z\right)}. \tag{3-13}$$

先讨论方程解的存在性。考察区间端点处的函数值，由 $\tau(0) = \frac{p_0}{1+zp_0} \in (0,1)$ 可得

$$F(0) = -f(0) = -\left[1 - \left(1 - \frac{p_0}{1+zp_0}\right)^{N-1}\right] < 0. \tag{3-14}$$

另一方面，由于

$$\tau(1) = \frac{p_0}{1 + zp_0 + p_0\left(\frac{w-1}{2} - z\right)} = \frac{p_0}{1 + \frac{p_0(w-1)}{2}} \in (0,1),$$

因此

$$F(1) = 1 - f(1) = (1-\tau(1))^{N-1} > 0. \tag{3-15}$$

又因为 $\tau(x)$ 与 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，所以 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上也连续。由介值定理可知，至少存在一个 $x^\star \in (0,1)$ 使得 $F(x^\star) = 0$，即稳态方程(3-11)在 $[0,1]$ 上至少存在一个解。

进一步考察唯一性所需的单调性条件。记

$$D(x) = 1 + zp_0 + p_0 x\left(\frac{w-1}{2} - z\right),$$

则

$$\tau'(x) = -\frac{p_0^2\left(\frac{w-1}{2} - z\right)}{[D(x)]^2}. \tag{3-16}$$

由链式法则，

$$f'(x) = (N-1)\,(1-\tau(x))^{N-2}\,\tau'(x), \tag{3-17}$$

从而

$$F'(x) = 1 - f'(x) = 1 - (N-1)\left(1-\tau(x)\right)^{N-2}\tau'(x). \tag{3-18}$$

注意到 $D(x) > 0$ 对任意 $x \in [0,1]$ 恒成立，因此 $\tau'(x)$ 的符号完全由 $\frac{w-1}{2} - z$ 决定。这意味着等待窗口 z 与随机退避窗口 w 的相对大小，将直接影响 $f'(x)$ 的取值。

当 $w \geq 2z+1$ 时，有

$$\frac{w-1}{2} \geq z, \tag{3-19}$$

则有 $\tau'(x) \leq 0$，于是

$$f'(x) \leq 0, \qquad x \in [0,1]. \tag{3-20}$$

也就是说，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不增。由此立即得到

$$F'(x) = 1 - f'(x) \geq 1 > 0, \tag{3-21}$$

即 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调递增。

结合前述结论 $F(0) < 0$ 与 $F(1) > 0$，可知 $F(x)$ 只能与横轴相交一次，因此方程(3-11)在区间 $[0,1]$ 上存在唯一解。换言之，当随机退避窗口满足

$$w \geq 2z+1 \tag{3-22}$$

时，等待 ALOHA 的稳态碰撞概率被唯一确定。

相对地，当 $w < 2z+1$ 时，

$$\frac{w-1}{2} < z, \tag{3-23}$$

则 $\tau'(x) > 0$，进而 $f'(x) > 0$。此时 $f(x)$ 随 x 增大而增大，$F'(x) = 1 - f'(x)$ 未必始终为正。虽然方程仍然因连续性而至少存在一个解，但仅凭上述分析已无法保证解的唯一性。特别是在网络规模 N 较大时，因子 $(N-1)$ 会放大 $f'(x)$ 的数值，使得 $f'(x)$ 超过 1 的可能性显著增加，进而导致 $F(x)$ 失去单调性。因此，$w < 2z+1$ 时不能直接推出唯一解的结论。

在满足 $w \geq 2z+1$ 的条件下，函数 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格递增，并满足 $F(0) < 0 < F(1)$。因此，二分法可以稳定求得唯一根 $p_{cl}^{\star}$，其步骤如下：

1. **初始化：**取左右端点 $l_0 = 0$、$r_0 = 1$，并给定收敛阈值 $\epsilon > 0$；

2. **区间折半：**在第 t 轮迭代中计算中点 $m_t = (l_t + r_t)/2$，并求取 $F(m_t)$；

3. **区间更新：**若 $F(m_t) = 0$，则 m_t 即为所求；若 $F(m_t) < 0$，则令 $l_{t+1} = m_t,\ r_{t+1} = r_t$；否则令 $l_{t+1} = l_t,\ r_{t+1} = m_t$；

4. **停止准则：**当 $|r_t - l_t| < \epsilon$ 时停止迭代，并以区间中点作为 $p_{cl}^{\star}$ 的数值近似。

综上，在参数条件 $w \geq 2z + 1$ 下，稳态方程(3-11)不仅在 $[0, 1]$ 上存在解，而且该解唯一，这保证了后续 AoI 的性能分析建立在了明确且一致的稳态工作点上。

3.3　信息时效性指标的理论解析

3.3.1　平均 AoI 的闭式推导

第二章已经给出了平均 AoI 的计算公式。由于本章系统中每个时隙的长度均为 1，故平均 AoI 的计算公式可重写为

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]} \tag{3-24}$$

其中，Y 表示相邻两次成功更新之间的离开时间间隔。因此，平均 AoI 的闭式推导可归结为求解随机变量 Y 的一阶矩和二阶矩。

1. 求解 Y 的一阶矩

设在一个离开时间间隔 Y 内，终端共发起 α 次传输尝试。由于在解耦假设下，每次尝试的碰撞概率均为常数 p_{cl}，因此 α 服从参数为 $1 - p_{cl}$ 的几何分布，其概率质量函数为

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1 - p_{cl})p_{cl}^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots \tag{3-25}$$

根据等待 ALOHA 的工作机制，一次完整的离开时间间隔由三部分组成：成功更新后的确定性等待 z 个时隙、每次发送前的接入等待，以及每次碰撞后的随机退避。设单次接入前的等待时隙数为 I，则

$$\Pr\{I = i\} = (1 - p_0)^{i-1} p_0 \tag{3-26}$$

终端前 $k-1$ 次发送均碰撞，第 k 次发送成功，将对应的离开时间间隔记为 Y_k，有

$$Y_k = z + \sum_{j=1}^{k-1}(I_j + \beta_j) + I_k = z + \sum_{j=1}^{k} I_j + \sum_{j=1}^{k-1}\beta_j \tag{3-27}$$

其中，β_j 表示第 j 次碰撞后的随机退避计时器。

由于各个 I_j 与 β_j 相互独立，且同分布，因此

$$E[Y_k] = z + \frac{k}{p_0} + \frac{(k-1)(w-1)}{2} \tag{3-28}$$

将式(3-25)与式(3-28)联立，可得

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z\sum_{k=1}^{+\infty}(1-p_{cl})p_{cl}^{k-1} + \frac{1}{p_0}\sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl})p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \frac{w-1}{2}\sum_{k=1}^{+\infty}(k-1)(1-p_{cl})p_{cl}^{k-1} \\ &= z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})} \end{aligned} \tag{3-29}$$

2. 求解 Y 的二阶矩

对于给定的 $\alpha = k$，有

$$E[Y_k^2] = D(Y_k) + (E[Y_k])^2 \tag{3-30}$$

根据方差的线性性质以及独立性，有

$$D(Y_k) = \sum_{j=1}^{k} D(I_j) + \sum_{j=1}^{k-1} D(\beta_j) = kD(I) + (k-1)D(\beta) \tag{3-31}$$

将式(3-31)、式(3-28)和式(3-30)联立，得到

$$\begin{aligned} E[Y_k^2] &= k\frac{1-p_0}{p_0^2} + (k-1)\frac{w^2-1}{12} + (U+kV)^2 \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) + k\left[\frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12} + 2UV\right] + k^2V^2 \end{aligned} \tag{3-32}$$

其中，

$$U = z - \frac{w-1}{2}, \qquad V = \frac{1}{p_0} + \frac{w-1}{2}.$$

与式(3-25)联立，最终得到

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= \sum_{k=1}^{+\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k^2] \\ &= \left(U^2 - \frac{w^2-1}{12}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + \left[2UV + \frac{1-p_0}{p_0^2} + \frac{w^2-1}{12}\right] \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \\ &\quad + V^2 \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 (1-p_{cl}) p_{cl}^{k-1} \end{aligned} \tag{3-33}$$

整理后得到

$$E[Y^2] = z^2 + \left[\frac{2 + p_{cl} p_0 (w-1)}{p_0 (1-p_{cl})}\right] z + C_0 \tag{3-34}$$

其中

$$\begin{aligned} C_0 = \frac{1}{(1-p_{cl})^2} \Bigg\{ & \frac{p_{cl}(p_{cl}+2)}{6} w^2 - \frac{p_{cl}[p_0(1+p_{cl}) - 4]}{2p_0} w \\ & + \frac{p_{cl}(2p_{cl}+1)}{6} - \frac{p_{cl}+1}{p_0} + \frac{2}{p_0^2} \Bigg\} \end{aligned}$$

最后，将式(3-29)、式(3-34)与式(3-24)联立即可得到平均 AoI 的闭式表达式

$$\Delta = 1 + \frac{z^2 + \left[\frac{2+p_{cl}p_0(w-1)}{p_0(1-p_{cl})}\right] z + C_0}{2\left[z + \frac{1}{p_0(1-p_{cl})} + \frac{p_{cl}(w-1)}{2(1-p_{cl})}\right]} \tag{3-35}$$

3.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

图3-4给出了门限为 ω 时的 AoI 演化示意图。根据第二章中 AoI 违规概率的计算公式(2-12)，在本章模型下，求解违规概率的关键在于求解违规量 $J = \max(0, 1 + Y - \omega)$ 的期望，即 $E[J]$。

从构成上来看，Y 由几何分布控制的重传次数、几何分布的接入等待以及均匀分布的退避时长共同叠加而成。原则上通过卷积可以获得其精确分布，但相应的表达式将会是分段且难以用于后续解析的复杂形式。为兼顾物理的可解释性

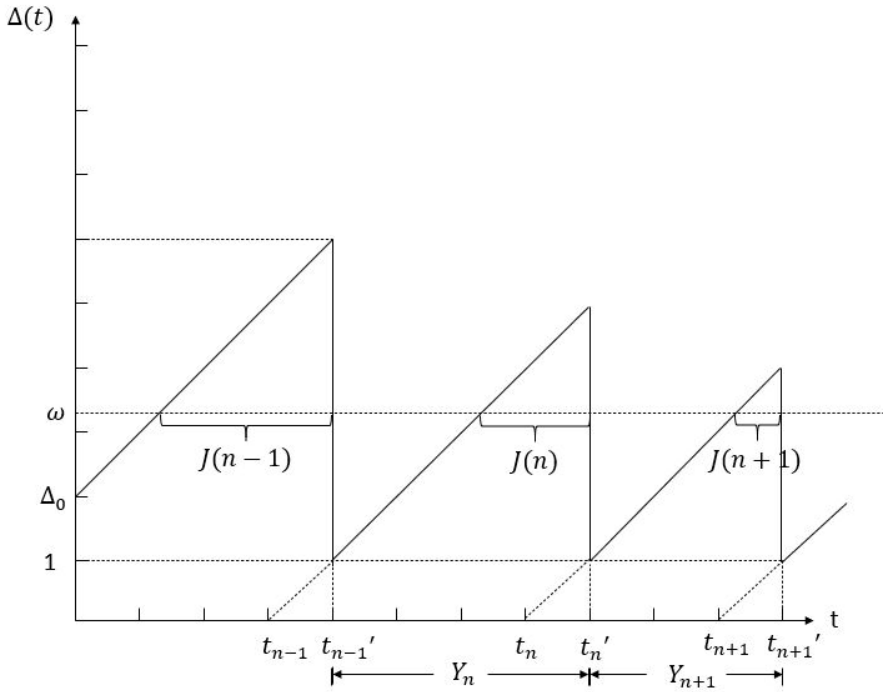

图 3-4 具有 ω 限制的 AoI 演化图

与计算的可操作性，本文采用矩匹配方法对 Y 的分布进行近似。

考虑到 Y 必然取正值，且在碰撞与退避作用下通常呈现右偏和长尾的特征，因此采用移位指数分布作为近似模型更为自然。设

$$Y \sim c + \mathrm{Exp}(\lambda),$$

则其概率密度函数为

$$f_Y(y; c, \lambda) = \lambda e^{-\lambda(y-c)}, \quad y \geq c \tag{3-36}$$

其中，$c \geq 0$ 为位置参数，用于描述成功更新后强制等待带来的最小时延下界；$\lambda > 0$ 为尺度参数，用于刻画尾部的衰减速度。

根据移位指数分布的统计特性，有

$$E[Y] = c + \frac{1}{\lambda}, \quad D[Y] = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \frac{1}{\lambda^2} \tag{3-37}$$

联立式(3-29)和式(3-34)，可解得

$$c = E[Y] - \frac{1}{\lambda} = E[Y] - \sqrt{D[Y]}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{D[Y]}} \tag{3-38}$$

由图3-4可知，峰值 AoI 为 $1+Y$，故违规量为

$$J = \max(0, 1+Y-\omega).$$

记 $H=\omega-1$，则

$$\begin{aligned} E[J] = E[\max(0, Y-H)] &= \int_H^\infty (y-H) f_Y(y; c, \lambda) dy \\ &= \int_H^\infty (y-H)\lambda e^{-\lambda(y-c)} dy \end{aligned} \tag{3-39}$$

化简可得

$$E[J] = \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda(H-c)} \tag{3-40}$$

与式(3-38)联立，得到

$$E[J] = \sqrt{D[Y]} \exp\left(-\frac{\omega-1-\mathbb{E}[Y]}{\sqrt{D[Y]}} - 1\right) \tag{3-41}$$

再将式(3-41)与式(3-29)一起代入计算公式(2-12)，最终得到 AoI 违规概率的闭式表达式

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sqrt{C_0 - M^2}}{z+M} \exp\left(-\frac{\omega-1-(z+M)}{\sqrt{C_0-M^2}} - 1\right) \tag{3-42}$$

其中

$$M = \frac{2 + p_{cl} p_0 (w-1)}{2p_0(1-p_{cl})} \tag{3-43}$$

3.4　理论分析与性能洞察

在得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式后，本节将进一步讨论等待 ALOHA 的性能表现。为简化书写，记

$$\mu_Y = E[Y] = z+M, \qquad \sigma_Y^2 = D[Y] = C_0 - M^2.$$

其中，M 由式(3-43)给出。

3.4.1　平均 AoI 的方差惩罚效应

将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入式(3-35)，可将平均 AoI 改写为

$$\Delta = 1 + \frac{\mu_Y^2 + \sigma_Y^2}{2\mu_Y} = 1 + \frac{\mu_Y}{2} + \frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y} \tag{3-44}$$

式(3-44)将平均 AoI 分解为两个部分：

1. $1 + \frac{\mu_Y}{2}$ 反映了平均离开时间间隔对 AoI 的基本影响；

2. $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 反映了离开时间间隔波动带来的额外惩罚。

这一定量分解表明，在 AoI 优化问题中，仅仅缩短平均离开时间间隔并不足够；若离开时间间隔伴随着较大的波动，平均 AoI 仍会显著恶化。等待 ALOHA 中引入的确定性等待窗口 z，本质上正是通过对刚完成更新的终端施加可控约束，以此来换取全网竞争强度的下降和离开时间间隔方差的收缩。对面向 AoI 的随机接入设计而言，这种“以确定性换稳定性”的思路是其区别于传统吞吐量导向设计的关键所在。

3.4.2　违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

将 μ_Y 与 σ_Y 代入式(3-42)，可得

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right) \tag{3-45}$$

该式揭示了两个重要结论：

1. 系数 $\frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$ 是离开时间间隔的变异系数，这个系数说明违规概率不仅取决于离开时间间隔的期望值，而且也受离开时间间隔离散程度的直接影响；

2. 当门限 ω 大于 $1 + \mu_Y$ 时，违规概率关于门限差值呈指数衰减，而衰减快慢由 σ_Y 决定。σ_Y 越大，尾部衰减越慢，极端陈旧状态出现的概率则越高。

因此，等待 ALOHA 对违规概率的改进并不只体现为平均意义上的 AoI 降低，更体现在对尾部风险的抑制。特别是在高负载场景下，若不对竞争行为进行额外约束，碰撞引发的连续退避会迅速拉长右尾，导致 AoI 违规概率显著上升。

3.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在所提出的等待 ALOHA 中，参数 z 是最关键的设计。增大 z 会直接拉长成功更新后的等待时间，因此从单个终端视角看，它会增大平均离开时间间隔 μ_Y。但从系统视角看，较大的 z 意味着刚成功更新的终端将在后续的若干时隙中退出竞争，从而降低单位时隙内处于活跃状态的终端数，以此来缓解信道的碰撞。

因此，z 的作用具有典型的权衡特征：一方面，它引入了额外的确定性等待开销；另一方面，它减少了随机碰撞带来的不确定性时延。对于终端规模较大的 mMTC 场景，后者往往更为重要，因为系统性能的主要恶化来源并不是固定等待本身，而是碰撞所诱发的长尾退避过程。适当增大 z，实质上是将一部分不可控的随机延迟转换为可控的确定性延迟，从而在整体上改善平均 AoI，并降低 AoI 违规风险。

3.5　本章小结

本章围绕等待 ALOHA 的设计与分析展开。针对经典时隙 ALOHA 无法区分不同终端时效需求的问题，本文在成功传输后引入确定性等待机制，建立了等待 ALOHA 的系统模型，并在按需生成采样假设下刻画了其 AoI 演化与退避行为。进一步地，借助解耦近似与马尔可夫链建模，本文给出了碰撞概率的稳态方程，并证明了在 $w \geq 2z+1$ 条件下该方程解的存在性与唯一性。

在此基础上，本章以离开时间间隔 Y 为分析主线，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，并从方差惩罚、尾部衰减以及等待窗口权衡等角度解释了等待机制改善信息时效性的原因。上述结果表明，适度限制刚完成更新终端的再次竞争，能够在增加可控等待的同时有效抑制碰撞引起的长尾效应，从而为后续章节对更复杂接入机制的讨论提供理论参照。

第四章　等待 CSMA 的提出及分析

第三章已经在时隙 ALOHA 中引入了等待随机接入机制，并给出了相应的理论分析。若进一步将这一思路推广到 IEEE 802.11 DCF 网络中的话，问题就不仅只是“是否发送”，而且还要处理载波侦听、退避冻结与恢复等机制带来的影响。换言之，等待机制仍然用于改善信息时效性，但其协议形式和分析方法都需要结合 DCF 的竞争规则重新建立。

本章内容的安排如下。4.1 节给出等待 CSMA 的系统模型、AoI 演化规律以及退避规则，并说明其与第三章模型的主要区别；4.2 节基于马尔可夫链建立稳态接入模型，推导碰撞概率的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性；4.3 节在此基础上推导平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达；4.4 节结合所得结果讨论等待窗口对系统性能的影响；4.5 节对本章工作进行总结。

4.1　系统模型

本章考虑一个由单个接入点（Access Point, AP）和 N 个终端组成的无线网络。与第三章采用时隙 ALOHA 不同，这里的终端按照 IEEE 802.11 DCF 的协议接入信道，即终端在发送前先进行载波侦听，并通过退避计时器协调竞争过程，系统结构如图4-1所示。

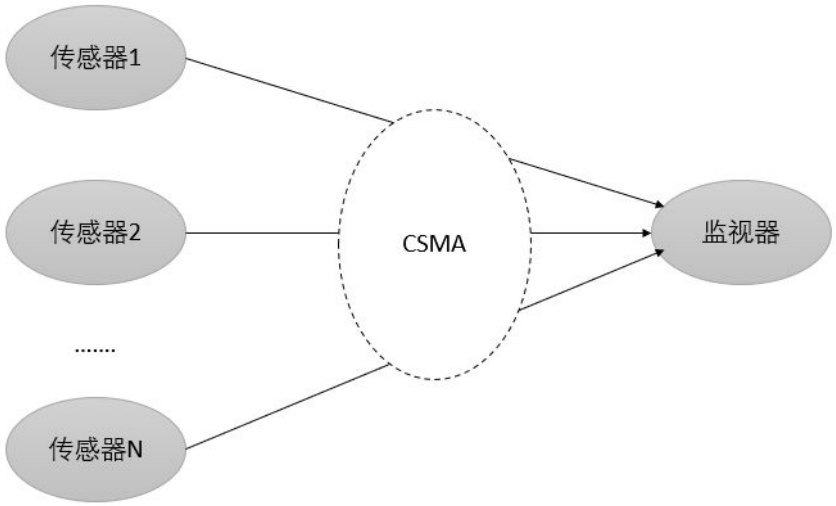

图 4-1 系统模型图

IEEE 802.11 DCF 采用基于载波侦听的分布式接入方式。终端在准备发送数据前，首先会持续地侦听无线信道，只有当信道在一个 DCF 帧间隔（Distributed

Inter-frame Spacing, DIFS）内保持空闲时，终端才被允许进入退避阶段。进入退避阶段后，终端从竞争窗口中随机选取一个整数退避值，并以微时隙为单位开始倒数。若当前微时隙内信道保持空闲，则退避计时器减 1；若有其他终端开始发送，则信道转为忙碌，当前终端立即冻结其退避计时器，待信道又一次在一个 DIFS 内保持空闲后，退避计时器才恢复计数。计时器减至零的终端获得发送机会，若多个终端在同一时刻归零，则会在同一忙碌时段内发送并产生碰撞。由此可见，DCF 的核心不只是随机退避本身，还包括“侦听、冻结、恢复与发送”这一循环竞争过程，如图4-2所示。

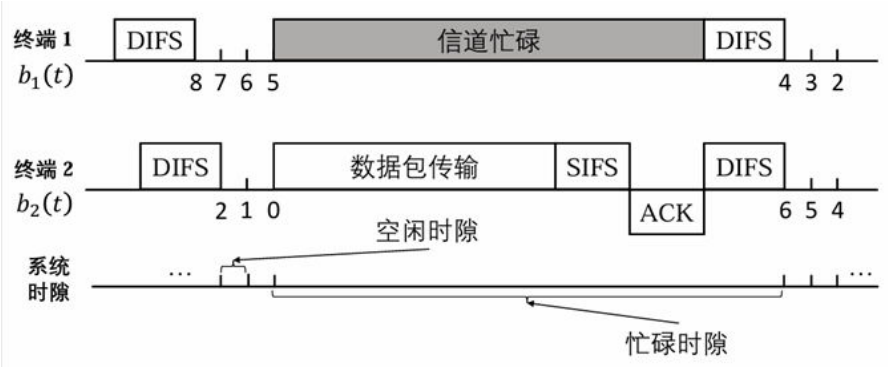

图 4-2 CSMA 机制与系统时隙的图示

为了与上述机制的演化过程相匹配，本文不再沿用第三章中的等长时隙设定，而是将每一次退避计时器可能发生变化的时间边界定义为一个系统时隙。这样定义的好处在于，退避计时器的演化可以直接与信道状态对应起来：当所有终端的退避计时器都大于零时，当前系统时隙对应一个空闲微时隙，所有仍处于竞争中的终端同步完成一次倒计时；当终端的计时器归零并开始发送后，系统便会进入忙碌阶段，在这段时间内其余终端的退避计时器全部冻结，直到该忙碌阶段结束后才会进入下一次的更新。因此，系统时隙在物理时间上并不是固定长度，而是取决于当前信道究竟处于空闲还是忙碌的状态。记归一化后的空闲系统时隙长度为 $\frac{1}{M}$，忙碌系统时隙长度为 1，即一次数据传输的持续时间是微时隙的 M 倍，则第 t 个系统时隙的长度 $d(t)$ 可表示为

$$d(t) = \begin{cases} \frac{1}{M}, & \text{if } b_i(t) \neq 0, \forall i, \\ 1, & \text{if } b_i(t) = 0, \exists i. \end{cases} \tag{4-1}$$

与第三章相同，本文仍然采用按需生成（generate-at-will）的采样机制。终端仅在决定发起传输时才对物理过程进行采样并生成新的状态更新包，因此发送端

不维护缓存队列，其排队时延可以忽略不计。根据 AoI 的定义，终端 i 在第 t 个系统时隙的 AoI 演化为

$$\Delta_i(t+1)=\begin{cases}\Delta_i(t)+\dfrac{1}{M}, & \text{if } b_i(t)\neq 0,\ b_j(t)\neq 0\,\forall j,\\ 1, & \text{if } b_i(t)=0,\ b_j(t)\neq 0\,\forall j,\\ \Delta_i(t)+1, & \text{if } b_j(t)=0\,\exists j.\end{cases} \tag{4-2}$$

三种情形分别对应空闲系统时隙、终端 i 成功传输，以及系统时隙内存在其他终端发送或发生碰撞。该模型下 AoI 的典型演化轨迹如图4-3所示。

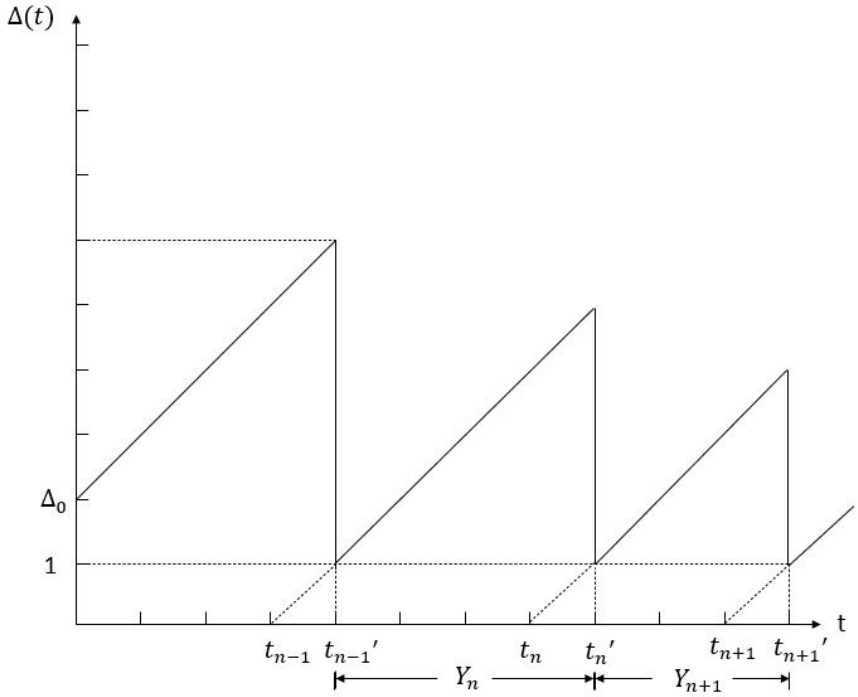

图 4-3 AoI 变化趋势图

在 mMTC 场景中，CSMA 网络同样面临着与第三章类似的问题：刚完成更新的终端在短时间内继续占用信道，对降低 AoI 的帮助十分有限；而那些长期未成功传输的终端，其在接收端处的状态信息往往已经过时。基于这一点，本文将等待随机接入机制引入 802.11 DCF，构造等待 CSMA 协议。其规则如下：

（1）成功传输后的混合退避。当终端成功完成一次状态更新后，不再像第三章那样只经历固定的 z 个时隙等待后立即重新接入信道，而是先主动退避 z 个时隙，再从区间 $[0, w-1]$ 中随机选择一个退避计时器 β。也就是说，新的退避计时器落在区间 $[z, z+w-1]$ 上。其中，参数 z 用于抑制刚完成更新的终端在短时间内重新参与竞争，而随机退避部分则保留了 DCF 原有的接入机制，用于降低碰

撞概率。

（2）碰撞后的随机退避。当终端发送失败时，仍按照 DCF 的方式随机生成 $\beta \sim \text{unif}(0, w-1)$ 的退避计时器，以降低后续重复碰撞的概率。

据此，终端 i 在第 t 个系统时隙的退避计时器满足

$$b_i(t+1) = \begin{cases} z+\beta, & \text{if } b_i(t)=0,\, b_j(t)\neq 0\ \forall j, \\ \beta, & \text{if } b_i(t)=0,\, b_j(t)=0\ \exists j, \\ b_i(t)-1, & \text{if } b_i(t)\neq 0. \end{cases} \tag{4-3}$$

其中，$b_j(t)$ 表示除终端 i 之外的其他终端在 t 时刻下的退避计时器状态。

根据第二章的统一分析框架，平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算最终仍然归结为相邻两次成功更新之间的离开时间间隔 Y。不过，与第三章不同，这里的 Y 不仅受到碰撞与退避的影响，还会受到系统时隙变长的影响。为了避免多终端联合的状态空间所带来的复杂性，本文继续采用 Bianchi 的解耦假设：当终端数量足够大且系统进入稳态后，目标终端在任一系统时隙内感知到的碰撞概率 p 可近似视为常数，各终端行为在统计意义下相互独立。

4.2　基于马尔可夫链的稳态接入分析

在等待 CSMA 中，目标终端是否遭遇碰撞取决于其他终端是否在同一系统时隙内进行发送，因此稳态碰撞概率 p 是本章分析的关键参数。本节先构造目标终端的马尔可夫链模型，再建立发送状态与碰撞概率之间的稳态方程，并讨论其解的存在性与唯一性。

4.2.1　状态转移模型

第三章分析等待 ALOHA 时，采用了二维马尔可夫链 $(m(t), n(t))$ 对退避计时器和 AoI 的联合演化过程进行建模。对等待 CSMA 而言，若仍然沿用这一思路，则不仅需要描述退避计时器状态，还要处理系统时隙变长所带来的额外复杂性，状态空间会迅速增大。

不过，与第三章不同的是，这里没有必要把退避状态和 AoI 演化放在同一个马尔可夫链中联合刻画。对等待 CSMA 而言，终端何时发起传输主要由退避计时器的演化所决定，而平均 AoI 与违规概率则可以在得到离开时间间隔 Y 的统

计特性后再单独求出。基于这一点，本节只需围绕目标终端的退避计时器建立一维的离散时间马尔可夫链，用来描述 MAC 层的竞争过程。

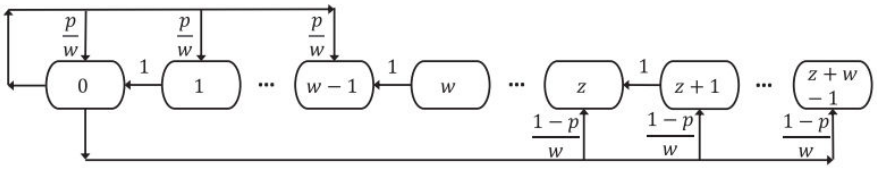

图 4-4 目标终端的状态转移图

记

$$s_l = \lim_{t\to+\infty} \Pr\{b(t) = l\}, \qquad l \in [0, z+w-1] \tag{4-4}$$

为目标终端处于状态 l 的稳态概率。图4-4给出了该马尔可夫链的状态转移关系。记 $T_{m,n}$ 为从状态 s_m 到状态 s_n 的转移概率。根据式(4-3)，其转移规则可概括为三类：

1. 当目标终端处于状态 s_0 且发送成功时，它将在区间 $[z, z+w-1]$ 内重新选择退避计时器。由于成功概率为 $1-p$，故对应状态的转移概率为 $\frac{1-p}{w}$。

2. 当目标终端处于状态 s_0 且发生碰撞时，它将在区间 $[0, w-1]$ 内重新选择退避计时器。由于碰撞概率为 p，故对应状态的转移概率为 $\frac{p}{w}$。

3. 当目标终端处于非零状态时，退避计时器按系统时隙逐步减 1，因此系统将以概率 1 从 s_m 转移到 s_{m-1}。

于是，图4-4中的转移关系可写为

$$\begin{cases} T_{0,n} = \frac{1-p}{w}, & \text{if } z \le n \le z+w-1, \\ T_{0,n} = \frac{p}{w}, & \text{if } 0 \le n \le w-1, \\ T_{m,m-1} = 1, & \text{if } m \ne 0. \end{cases} \tag{4-5}$$

4.2.2　稳态方程的构建

根据式(4-5)与图4-4的结构，目标终端在各状态上的稳态概率可以分两种情况写出。

1. 当 $z \geq w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p)+\frac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \leq l \leq w-1, \\ s_0(1-p), & \text{if } w \leq l < z, \\ \frac{s_0(1-p)(w+z-l)}{w}, & \text{if } z \leq l \leq z+w-1. \end{cases} \tag{4-6}$$

2. 当 $z < w$ 时，有

$$s_l = \begin{cases} s_0\left[(1-p)+\dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } 0 \leq l \leq z-1, \\ s_0\left[\dfrac{(1-p)(z+w-l)}{w}+\dfrac{p(w-l)}{w}\right], & \text{if } z \leq l < w, \\ \dfrac{s_0(1-p)(z+w-l)}{w}, & \text{if } w \leq l \leq z+w-1. \end{cases} \tag{4-7}$$

将式(4-6)和式(4-7)分别代入归一化条件 $\sum_{l=0}^{z+w-1} s_l = 1$ 中，可统一得到

$$s_0 + z(1-p)s_0 + \frac{s_0(w-1)}{2} = 1 \tag{4-8}$$

这里的 s_0 正是目标终端在一个系统时隙边界处具备发送资格的概率。在包含 N 个终端的网络中，若假设各终端的稳态行为相互独立，则目标终端发生碰撞的条件是其余 $N-1$ 个终端中至少有一个也同时处于状态 0。因此，碰撞概率满足

$$p = 1-(1-s_0)^{N-1}. \tag{4-9}$$

将式(4-9)代入式(4-8)，消去中间变量 s_0，可得到关于 p 的稳态方程

$$\left[1+z(1-p)+\frac{w-1}{2}\right]\left(1-\sqrt[N-1]{1-p}\right)-1=0. \tag{4-10}$$

与第三章相比，这一稳态方程的表达形式有所变化。这是因为在等待 CSMA 中，终端成功更新后并不是直接回到固定的等待状态，而是先主动退避 z 个时隙后，再进入随机退避竞争。与此同时，系统的时隙长度还会随信道状态而变化，因此，这里不能直接沿用第三章中的写法及论证方式，在下一小节将重新讨论解的存在性与唯一性。

4.2.3　稳态方程解的存在唯一性论证

尽管式(4-10)的形式不同于第三章中的稳态方程，但仍可通过变量代换的方式来说明其在定义域 $(0,1)$ 上解的存在性与唯一性。为此，引入中间变量

$$x = \sqrt[N-1]{1-p},$$

由于 $0 < p < 1$，故有 $0 < x < 1$。此时式(4-10)可改写为

$$\left(zx^{N-1} + \frac{w+1}{2}\right)(1-x) = 1. \tag{4-11}$$

将 z 分离，可得

$$z = \frac{2-(w+1)(1-x)}{2x^{N-1}(1-x)}. \tag{4-12}$$

记式(4-12)右端为 $H(x)$。由于 $z > 0$，则必须有 $2-(w+1)(1-x) > 0$，换言之，x 必须满足

$$\frac{w-1}{w+1} < x < 1.$$

首先讨论解的存在性，当 $x \to \left(\frac{w-1}{w+1}\right)^+$ 时，$H(x)$ 的分子趋于 0 且分母为正，因此 $H(x) \to 0$；当 $x \to 1^-$ 时，分母趋于 0 而分子趋于 1，因此 $H(x) \to +\infty$。由于 $H(x)$ 在区间 $\left(\frac{w-1}{w+1}, 1\right)$ 内连续，根据介值定理，对于任意 $z > 0$，至少存在一个 $x^\star$，使得 $H(x^\star) = z$，因此式(4-10)至少存在一个解。

接下来再讨论解的唯一性。对 $H(x)$ 求导，有

$$H'(x) = \frac{x^{N-2}}{\left[x^{N-1}(1-x)\right]^2} \cdot Q(x) \tag{4-13}$$

其中

$$Q(x) = \frac{(w-1)(N-1)}{w+1}x^2 + \left[N - \frac{2(w-1)(N-1)}{w+1}\right]x - \frac{2(N-1)}{w+1}. \tag{4-14}$$

由于 $H'(x)$ 前面的分式恒为正，因此 $H(x)$ 的单调性完全由二次函数 $Q(x)$ 所决定。为了保证 $H(x)$ 能够单调递增，只需要保证 $Q(x)$ 与实轴没有交点，即其判别式满足

$$\Delta = N^2 - \frac{4(N-1)(w-1)}{w+1} < 0. \tag{4-15}$$

整理后可得

$$w > \frac{N^2 - 2N + 2}{2(N-1)} > \frac{N-1}{2}. \tag{4-16}$$

因此，当式(4-16)成立时，$H(x)$ 在定义区间内单调递增，式(4-10)存在唯一解。这里得到的唯一性条件与第三章不同：第三章中的条件直接涉及等待窗口 z，而本章的条件只由 N 和 w 决定。在满足式(4-16)的条件下，可采用二分法对变量 x 进行求解，再由 $p = 1 - x^{N-1}$ 得到唯一的稳态碰撞概率。

4.3　信息时效性指标的理论解析

在确定稳态碰撞概率 p 后，便可进一步分析等待 CSMA 下的平均 AoI 与 AoI 违规概率。与第三章一样，这里的求解路径仍然是先求离开时间间隔 Y 的一阶矩和二阶矩，再代入第二章的统一公式。不同之处在于，等待 CSMA 中成功更新后的终端并不是简单返回到固定等待状态，而是先主动退避 z 个时隙，再进入 DCF 的随机退避竞争。同时，系统的时隙长度也会随信道状态而变化，因此 Y 的构成方式与第三章并不相同。

4.3.1　平均 AoI 的闭式推导

与第三章一致，在按需生成的采样机制下，每次成功更新后 AoI 都被重置为 1，因此平均 AoI 的计算公式仍可重写为

$$\Delta = 1 + \frac{E[Y^2]}{2E[Y]}. \tag{4-17}$$

其中，Y 表示相邻两次成功更新之间的离开时间间隔。因此，平均 AoI 的推导可归结为求解 Y 的一阶矩和二阶矩。

1. 求解 Y 的一阶矩

设在一个离开时间间隔 Y 内，目标终端共发起 α 次传输尝试。由于每次尝试的碰撞概率均为常数 p，故 α 服从参数为 $1-p$ 的几何分布，其概率质量函数为

$$\Pr\{\alpha = k\} = (1-p)p^{k-1}, \quad k = 1, 2, \ldots \tag{4-18}$$

与第三章相比，这里的离开时间间隔由等待阶段和竞争阶段共同构成，写法上需要稍作调整。为便于求矩，本文将 Y 分解为两部分：U 表示终端成功更新后

主动退避 z 个系统时隙所对应的等待时间，V 表示终端完成一次发送尝试所经历的竞争时间。

在本文采用的系统时隙设定下，等待阶段中的单个系统时隙以概率 p 对应长度为 1 的忙碌时隙，以概率 $1-p$ 对应长度为 $\frac{1}{M}$ 的空闲微时隙，因此有

$$E[U] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right). \tag{4-19}$$

对于竞争阶段，终端先从区间 $[0, w-1]$ 内随机选取退避计时器 β，再经历对应的倒计时过程并完成一次发送尝试。于是

$$E[V] = 1 + \sum_{\beta=0}^{w-1} \frac{\beta}{w}\left(p + \frac{1-p}{M}\right) = 1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right). \tag{4-20}$$

若在相邻的两次成功更新之间，前 $k-1$ 次尝试均碰撞，第 k 次尝试成功，将对应的离开时间间隔记为 Y_k，则根据等待 CSMA 的工作机制，有

$$Y_k = U + \sum_{j=1}^{k} V_j. \tag{4-21}$$

因此，

$$E[Y_k] = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + k\left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right]. \tag{4-22}$$

将式(4-18)与式(4-22)联立，可得

$$\begin{aligned} E[Y] &= \sum_{k=1}^{\infty} \Pr\{\alpha = k\} E[Y_k] \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)p^{k-1} \\ &\quad + \left[1 + \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right)\right] \sum_{k=1}^{\infty} k(1-p)p^{k-1} \\ &= z\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + \frac{1}{1-p} + \frac{\left(p + \frac{1-p}{M}\right)(w-1)}{2(1-p)}. \end{aligned} \tag{4-23}$$

2. 求解 Y 的二阶矩

为了简化后续书写，记

$$\phi = z\left(p + \frac{1-p}{M}\right), \qquad \gamma = \frac{w-1}{2}\left(p + \frac{1-p}{M}\right).$$

在成功后的强制等待阶段，z 个系统时隙中可能出现忙碌时隙和空闲时隙。设其中有 i 个系统时隙为忙碌时隙，则 i 服从二项分布 $B(z,p)$，于是

$$E[U^2] = \sum_{i=0}^{z} \binom{z}{i} p^i (1-p)^{z-i} \left(i + \frac{z-i}{M}\right)^2. \tag{4-24}$$

展开并化简后可得

$$\begin{aligned} E[U^2] &= z^2\left(p + \frac{1-p}{M}\right)^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2}. \end{aligned} \tag{4-25}$$

类似地，对于给定的退避计时器 β，竞争阶段的持续时间 V_β 的二阶条件期望为

$$E[V_\beta^2] = \sum_{i=0}^{\beta} \binom{\beta}{i} p^i (1-p)^{\beta-i} \left(i + \frac{\beta-i}{M} + 1\right)^2. \tag{4-26}$$

化简可得

$$\begin{aligned} E[V_\beta^2] = \beta^2\left(p + \frac{1-p}{M}\right)^2 &+ \beta p(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} \\ &+ 2\beta\left(p + \frac{1-p}{M}\right) + 1. \end{aligned} \tag{4-27}$$

再对 β 在 $[0, w-1]$ 上取均值，可得

$$\begin{aligned} E[V^2] &= \frac{1}{w}\sum_{\beta=0}^{w-1} E[V_\beta^2] \\ &= \frac{2\gamma^2(2w-1)}{3(w-1)} + \frac{(w-1)p(1-p)(M-1)^2}{2M^2} + 2\gamma + 1. \end{aligned} \tag{4-28}$$

当 $k=1$ 时，

$$\begin{aligned} E\left[Y_1^2\right] = E\left[(U+V)^2\right] &= E\left[U^2\right] + 2E\left[U\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2\phi(1+\gamma) + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-29}$$

对于任意 $k \geq 1$，由 $Y_{k+1} = Y_k + V$ 可得

$$\begin{aligned} E\left[Y_{k+1}^2\right] - E\left[Y_k^2\right] &= 2E\left[Y_k\right]E\left[V\right] + E\left[V^2\right] \\ &= 2\phi(1+\gamma) + 2k(1+\gamma)^2 + E\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-30}$$

于是，通过递推累加可以得到

$$\begin{aligned} E\left[Y_k^2\right] = \phi^2 + zp(1-p)\frac{(M-1)^2}{M^2} + 2k\phi(1+\gamma) \\ + k(k-1)(1+\gamma)^2 + kE\left[V^2\right]. \end{aligned} \tag{4-31}$$

最后，将式(4-31)与式(4-18)联立得到 Y 的二阶矩

$$E\left[Y^2\right] = \left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + C_1 \tag{4-32}$$

其中

$$C_1 = \frac{p(M-1)^2}{M^2}\left[z(1-p) + \frac{w-1}{2}\right] + \frac{p(1+\gamma)^2}{(1-p)^2} + \frac{\gamma^2(w+1)}{3(w-1)(1-p)}. \tag{4-33}$$

将 Y 的一阶矩与二阶矩代入式(4-17)，即可得到等待 CSMA 下平均 AoI 的闭式表达式

$$\Delta = 1 + \frac{\left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)^2 + C_1}{2\left(\phi + \frac{1+\gamma}{1-p}\right)}. \tag{4-34}$$

4.3.2　AoI 违规概率的闭式推导

与第三章类似，AoI 违规概率的求解仍从违规量

$$J = \max(0, 1 + Y - \omega)$$

出发。由于接收端观察到的 AoI 曲线仍保持锯齿状结构，矩匹配与移位指数分布近似的方法仍然适用。与第三章不同的地方只在于 Y 的矩表达式不同，而求解步骤本身保持一致。

设

$$Y \sim c + \mathrm{Exp}(\lambda),$$

则其概率密度函数为

$$f_Y(y;c,\lambda)=\lambda e^{-\lambda(y-c)},\qquad y\geq c. \tag{4-35}$$

由移位指数分布的统计特性，有

$$E[Y]=c+\frac{1}{\lambda},\qquad D[Y]=\frac{1}{\lambda^2}. \tag{4-36}$$

结合式(4-23)和式(4-32)，并注意到

$$D[Y]=E[Y^2]-(E[Y])^2=C_1,$$

可得

$$c=E[Y]-\sqrt{C_1},\qquad \lambda=\frac{1}{\sqrt{C_1}}. \tag{4-37}$$

记 $H=\omega-1$，则

$$\begin{aligned}E[J]&=E[\max(0,Y-H)]\\&=\int_H^\infty(y-H)\lambda e^{-\lambda(y-c)}dy\\&=\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda(H-c)}.\end{aligned} \tag{4-38}$$

将式(4-37)代入上式，可得

$$E[J]=\sqrt{C_1}\exp\left(-\frac{\omega-1-E[Y]}{\sqrt{C_1}}-1\right). \tag{4-39}$$

再将式(4-39)与式(4-23)一起代入计算公式(2-12)，最终得到 AoI 违规概率的闭式表达式

$$\Pr\{\Delta(t)>\omega\}=\frac{\sqrt{C_1}}{\phi+\frac{1+\gamma}{1-p}}\exp\left(-\frac{\omega-1-\left(\phi+\frac{1+\gamma}{1-p}\right)}{\sqrt{C_1}}-1\right). \tag{4-40}$$

4.4 理论分析与性能洞察

在得到平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达式后，本节进一步讨论等待 CSMA 的性能表现。为简化书写，记

$$\mu_Y = E[Y] = \phi + \frac{1+\gamma}{1-p}, \qquad \sigma_Y^2 = D[Y] = C_1.$$

4.4.1 平均 AoI 的方差惩罚效应

将 μ_Y 与 σ_Y^2 代入式(4-34)，平均 AoI 可改写为

$$\Delta = 1 + \frac{\mu_Y^2 + \sigma_Y^2}{2\mu_Y} = 1 + \frac{\mu_Y}{2} + \frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}. \tag{4-41}$$

式(4-41)同样将平均 AoI 分成两部分：

1. $1 + \frac{\mu_Y}{2}$ 反映平均离开时间间隔对 AoI 的基本影响；

2. $\frac{\sigma_Y^2}{2\mu_Y}$ 反映离开时间间隔波动带来的额外惩罚。

与第三章相比，这一分解在形式上完全一致，但物理含义更为复杂。第三章中的等待窗口 z 对应的是固定长度的离散时隙，而本章中的 z 对应的是固定数量的系统时隙，这些系统时隙在物理时间上可能是长度为 $\frac{1}{M}$ 的空闲微时隙，也可能是长度为 1 的忙碌时隙。因此，即便 z 的取值相同，其转化为实际等待时长后也会随网络负载而发生变化。由此可见，在等待 CSMA 中，不仅碰撞会拉大 σ_Y^2，系统时隙的变长特性本身也会加剧离开时间间隔的波动。

4.4.2 违规概率的变异系数主导与尾部衰减规律

将 μ_Y 与 σ_Y 代入式(4-40)，可得

$$\Pr\{\Delta(t) > \omega\} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} \exp\left(-\frac{\omega - 1 - \mu_Y}{\sigma_Y} - 1\right). \tag{4-42}$$

由式(4-42)可以直接看出两点：

1. 前置系数 $\frac{\sigma_Y}{\mu_Y}$ 是离开时间间隔的变异系数，这表明违规概率不仅由平均离开时间间隔决定，也直接受其离散程度影响；

2. 当门限 ω 大于 $1+\mu_Y$ 时，违规概率关于门限差值呈指数衰减，而衰减快慢由 σ_Y 决定。

与第三章相比，本章中的 σ_Y 不仅包含重传与随机退避所带来的不确定性，还包含空闲系统时隙与忙碌系统时隙交替变化所带来的时长波动。载波侦听可以减少盲目碰撞，但如果网络中忙碌系统时隙占比持续升高，离开时间间隔的物理长度仍然会被拉长，尾部衰减速度也会随之减慢。因此，在等待 CSMA 中，违规概率的改善既依赖于竞争强度的下降，也依赖于系统时隙结构本身是否足够平稳。

4.4.3　确定性等待窗口 z 的参数权衡效应

在等待 CSMA 中，参数 z 仍然是最主要的设计参数。增大 z 会直接延长成功更新后的等待过程，因此从单个终端的角度看，平均离开时间间隔 μ_Y 会随之增大。与此同时，较大的 z 会让刚完成更新的终端在更多系统时隙内退出竞争，从而降低单位时隙内处于活跃状态的终端数，缓解竞争压力。

不过，z 在本章中的作用与第三章并不完全相同。等待 ALOHA 中，成功终端经过 z 个等长时隙后即可重新接入信道；而在等待 CSMA 中，成功终端经过 z 个系统时隙后，还需要继续经历 DCF 原有的随机退避 β。因此，z 在这里起到的是“推迟重新进入竞争阶段”的作用，而不是完全替代后续竞争过程。此外，由于系统的时隙长度会随网络状态而变化，因此同样的 z 在负载不同的情况下所对应的实际等待时间并不相同。

在等待 CSMA 中，z 的作用依然体现为权衡：一方面，它引入额外的等待；另一方面，它降低了再次参与竞争的频率，减轻了碰撞和长尾退避带来的影响。对于终端规模较大的网络，若适当选择 z，就可以将一部分不可控的竞争时延转化为可控的等待时延，从而在整体上改善平均 AoI 并降低 AoI 违规概率。

4.5　本章小结

本章将等待随机接入机制进一步引入 802.11 DCF 环境中，构造了等待 CSMA 协议。与第三章相比，本章模型包含两个关键变化：一是终端成功传输后并非只进行固定的 z 个时隙等待，而是先主动退避 z 个时隙，再进入 DCF 的随机退避竞争；二是系统时隙长度随网络状态变化，离开时间间隔的物理时间不再由固定

时隙简单累加得到。

在此基础上，本文建立了目标终端的一维马尔可夫链模型，推导了稳态碰撞概率所满足的稳态方程，并给出了其解存在且唯一的条件。进一步地，本章以离开时间间隔 Y 为分析主线，推导了平均 AoI 与 AoI 违规概率的闭式表达，并讨论了等待窗口、竞争强度以及系统时隙变长特性对性能的共同影响。结果表明，将等待机制引入 CSMA 后，虽然推导路径与第三章保持一致，但参数的物理含义和性能权衡都发生了变化，这也说明本文所提的等待随机接入机制可以在不同 MAC 框架下形成具有针对性的实现形式。

第五章　总结与展望

5.1　论文总结

随着物联网技术的快速发展，连接设备的数量呈指数增长，且这些设备广泛分布于现代社会各个领域。在诸如工业自动化、自动驾驶等时间敏感型应用中，控制中心的决策高度依赖于数据的新鲜度。传统的网络性能指标无法准确刻画这一特性，因此，AoI 作为衡量信息新鲜度的核心指标，被赋予了极高的研究价值。

本文立足于海量设备接入的大规模物联网通信场景，指出了传统随机接入机制中“盲目竞争”对网络 AoI 造成的恶化影响。秉承着“主动让渡与协同接入”的核心优化理念，本文设计了一种新的随机接入机制，并将其分别应用到无载波侦听与有载波侦听两种典型的无线接入环境中，设计出了等待 ALOHA 和等待 CSMA 两种协议，并构建严密的底层数学理论分析框架。本文的主要研究工作与创新成果总结如下：

1. **提出等待随机接入机制**

针对现有随机接入机制的局限性，本文提出了一种全新的**等待随机接入机制**。该机制的核心思想是正视信道碰撞的客观存在，在保留现有改进协议“成功传输后主动让步”的基础上，为节点在遭遇碰撞后引入了合理的等待与退避逻辑。通过引入这种确定的碰撞处理措施，本机制可打破高并发场景下的持续碰撞死锁，使网络在非理想的真实碰撞环境中依然能够维持较好的信息更新能力。

2. **等待 ALOHA 协议的构建与分析**

本章将所提出的等待机制首先应用于基础的等长时隙 ALOHA 框架，构建了等待 ALOHA 协议。我们通过马尔可夫链对系统进行建模，进而推导出了关于系统稳态工作点的非线性自洽方程，并证明了该方程解的存在性与唯一性。接着，我们还对等待 ALOHA 的性能进行了严密的分析，成功推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

3. **等待 CSMA 协议的构建与分析**

本章将等待机制进一步应用到了具备载波侦听与变长系统时隙的 CSMA 网络中，构建了等待 CSMA 协议。针对 CSMA 机制的特性，我们利用马尔可夫链对系统进行建模，并推导了考虑微时隙冻结特性的自洽方程，并对方程解的存在

性与唯一性进行了证明。我们也在充分考虑变长时隙因素的基础上对它进行了性能分析，并最终得到了平均 AoI 与 AoI 违规概率的计算闭式。

4. **完成了仿真验证并提炼了理论价值。**

本文通过对比仿真证明了所提理论解析闭式的准确性，并验证了等待机制在真实非理想碰撞环境中的优越性。研究结果深刻揭示了“适度的主动退避不仅不会加剧信息老化，反而是提升系统整体时效性的有效途径”，为未来高并发场景下的 MAC 层协议设计提供了一种高度稳健的设计思路与理论依据。

5.2　研究展望

本文主要聚焦于面向于 AoI 的随机接入机制设计与性能分析，虽取得了一定的成果，然而，受限于研究时间与模型的侧重点，本文的系统建模仍存在部分理想化假设。未来的研究工作可以从以下几个维度进行拓展与深化：

1. **物理层信道模型的拓展。**本文考虑的是一个理想的信道条件，没有将路径损耗、信道衰减以及阴影效应等复杂物理层特性对数据包传输的影响考虑在内。在未来的工作中，将尝试引入更贴近真实无线传输环境的衰落信道模型，进一步提高所提算法的适用性。

2. **排队机制与随机网络流量的引入。**本文的节点设计采用了按需生成模型且未设置数据缓存队列，从而剥离了数据到达率和服务率动态变化带来的额外影响。然而，实际通信系统中的业务流往往具备高度随机性。因此，未来的研究中将进一步结合排队论，构建带有节点队列、且支持随机数据到达与服务过程的系统级模型，探索其对网络整体 AoI 性能的影响。

3. **系统参数的最优化求解与策略设计。**尽管本文中已经推导出了平均 AoI 与 AoI 违规概率的相关闭式，但在最优传输参数的理论求解与闭式最优化论证方面仍留有空白。下一步研究将重点探索上述理论表达式的极值条件，尝试构建并求解相关的优化问题，旨在为实际网络的参数配置提供具备数学支撑的最优策略。

5.3　本章小结

本章围绕全文的研究工作进行了归纳总结，并从机制设计、理论分析与数值验证三个层面对本文的主要贡献进行了系统梳理。总体来看，本文提出的等待随机接入机制能够在存在真实碰撞与大规模并发竞争的网络环境中有效改善信息时效性表现，说明适度、可控的主动等待并非额外负担，而是提升 AoI 性能与降低违规风险的重要手段。

同时，针对当前研究中仍然存在的理想化建模与参数优化不足等问题，本章进一步给出了后续可拓展的研究方向。上述总结与展望表明，围绕 AoI 约束开展随机接入机制设计与闭式性能分析，仍具有明确的理论价值与应用前景。

参 考 文 献

[1] 张冬杨. 2017 年物联网发展十大趋势 [J]. 物联网技术, 2017, 7(2) : 3 – 4.

[2] ELLURI L, DWIVEDI R, LEE S, et al. Exploring IoT privacy compliance research: a topic modeling approach[J]. International Journal of Information Security, 2026, 25(2) : 59.

[3] ZENG X. Game theory-based energy efficiency optimization model for the Internet of Things[J]. Computer communications, 2022, 183 : 171 – 180.

[4] BOCKELMANN C, PRATAS N, NIKOPOUR H, et al. Massive machine-type communications in 5G: Physical and MAC-layer solutions[J]. IEEE communications magazine, 2016, 54(9) : 59 – 65.

[5] 卢华, 任荣, 王捷. MIMO-NOMA 场景下 eMBB、URLLC 和 mMTC 业务的无线资源分配 [J]. 无线电通信技术, 2024, 54 : 1 – 9.

[6] 苏欢欢, 李伟强. 5G 技术进展及其在智慧城市中应用探讨 [J]. 中国新通信, 2019, 17.

[7] 唐琳. 物联网边缘计算技术在工业自动化中的实时监测与控制 [J]. 高科技与产业化, 2024, 30(10) : 43 – 44.

[8] DANANJAYAN S, RAJ G M. 5G in healthcare: how fast will be the transformation?[J]. Irish Journal of Medical Science (1971-), 2021, 190(2) : 497 – 501.

[9] DE FIGUEIREDO F A, CARDOSO F A, MIRANDA J P, et al. Large-scale antenna systems and massive machine type communications[J]. International journal of wireless information networks, 2020, 27(3) : 317 – 339.

[10] 曹蔚, 冯钢, 秦爽, et al. 面向海量机器类通信 (mMTC) 的无线接入控制.[J]. Journal of Chongqing University of Posts & Telecommunications (Natural Science Edition)/Chongqing Youdian Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban), 2017, 29(5).

[11] DARASELIYA A, SOPIN E, BEGISHEV V, et al. Resource Allocation in 5G Cellular IoT Systems with Early Transmissions at the Random Access Phase[J]. Sensors, 2025, 25(7) : 2264.

[12] SAHA S, SUKUMARAN V B, MURTHY C R. On the minimum average age of information in IRSA for grant-free mMTC[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1441 – 1455.

[13] KOSTA A, PAPPAS N, ANGELAKIS V. Age of information: A new concept, metric, and tool[J]. Foundations and Trends in Networking, 2017, 12(3) : 162 – 259.

[14] CHEN K, HUANG L. Age-of-information in the presence of error[C] // 2016 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). 2016 : 2579 – 2583.

[15] SUN Y, UYSAL-BIYIKOGLU E, YATES R D, et al. Update or wait: How to keep your data fresh[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2017, 63(11) : 7492 – 7508.

[16] YATES R D, SUN Y, BROWN D R, et al. Age of information: An introduction and survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1183 – 1210.

[17] KHODAKHAH F, MAHMOOD A, STEFANOVIĆ Č, et al. Balancing AoI and rate for mission-critical and eMBB coexistence with puncturing, NOMA, and RSMA in cellular uplink[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 74(1) : 1475 – 1488.

[18] BERIOLI M, COCCO G, LIVA G, et al. Modern random access protocols[J]. Foundations and Trends in Networking, 2016, 10(4) : 317 – 446.

[19] 申滨, 章艳, 李昌淼, et al. 基于前导码重传辅助控制的 mMTC 动态随机接入 [J]. 物联网

学报, 2024, 8(01) : 122 – 135.

[20] KANG S-W, CHA J-R, KIM J-H. A novel estimation-based backoff algorithm in the IEEE 802.11 based wireless network[C] // 2010 7th IEEE Consumer Communications and Networking Conference. 2010 : 1 – 5.

[21] CAO J, FENG W, GE N, et al. Delay characterization of mobile-edge computing for 6G time-sensitive services[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 8(5) : 3758 – 3773.

[22] WANG J, YU J, CHEN X, et al. Age of information for frame slotted ALOHA[J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71(4) : 2121 – 2135.

[23] ROM R, SIDI M. Multiple access protocols: performance and analysis[M]. [S.l.] : Springer Science & Business Media, 2012.

[24] KAUL S, YATES R, GRUTESER M. Real-time status: How often should one update?[C] // 2012 Proceedings IEEE INFOCOM. 2012 : 2731 – 2735.

[25] KADOTA I, SINHA A, UYSAL-BIYIKOGLU E, et al. Scheduling policies for minimizing age of information in broadcast wireless networks[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2018, 26(6) : 2637 – 2650.

[26] MAATOUK A, KRIOUILE S, ASSAD M, et al. On the optimality of the Whittle's index policy for minimizing the age of information[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 20(2) : 1263 – 1277.

[27] HSU Y-P, MODIANO E, DUAN L. Scheduling algorithms for minimizing age of information in wireless broadcast networks with random arrivals[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019, 19(12) : 2903 – 2915.

[28] CERAN E T, GÜNDÜZ D, GYÖRGY A. Average age of information with hybrid ARQ under a resource constraint[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18(3) : 1900 – 1913.

[29] CHEN X, LIAO X, BIDOKHTI S S. Real-time sampling and estimation on random access channels: Age of information and beyond[C] // IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications. 2021 : 1 – 10.

[30] JIANG Z, KRISHNAMACHARI B, ZHOU S, et al. Can decentralized status update achieve universally near-optimal age-of-information in wireless multiaccess channels?[C] // 2018 30th International Teletraffic Congress (ITC 30). 2018, 1 : 144 – 152.

[31] ZHAN W, WU D, SUN X, et al. Peak age of information optimization of slotted Aloha: FCFS versus LCFS[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2023, 10(6) : 3719 – 3731.

[32] BADIA L, ZANELLA A, ZORZI M. A game of ages for slotted ALOHA with capture[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2023, 23(5) : 4878 – 4889.

[33] YAVASCAN O T, UYSAL E. Analysis of slotted ALOHA with an age threshold[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5) : 1456 – 1470.

[34] MAATOUK A, ASSAAD M, EPHREMIDES A. On the age of information in a CSMA environment[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2020, 28(2) : 818 – 831.

[35] BAIOCCHI A, TURCANU I. Age of information of one-hop broadcast communications in a CSMA network[J]. IEEE Communications Letters, 2020, 25(1) : 294 – 298.

[36] WANG S, AJAYI O T, CHENG Y. An analytical approach for minimizing the age of information in a practical csma network[C] // IEEE INFOCOM 2024-IEEE Conference on Computer Communications. 2024 : 1721 – 1730.

[37] TRIPATHI V, JONES N, MODIANO E. Fresh-CSMA: A distributed protocol for minimizing age of information[J]. Journal of Communications and Networks, 2023, 25(5): 556 – 569.

[38] BIANCHI G. Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function[J]. IEEE Journal on selected areas in communications, 2002, 18(3): 535 – 547.

[39] YATES R D, KAUL S K. The age of information: Real-time status updating by multiple sources[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2018, 65(3): 1807 – 1827.

[40] MOLLAHOSSEINI P, ASVADI S, ASHTIANI F. Effect of variable backoff algorithms on age of information in slotted ALOHA networks[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2024, 23(9): 8620 – 8633.

[41] FIEMS D, VINEL A. The Age-of-Information Distribution in Slotted ALOHA[J]. IEEE Access, 2024.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，转眼间三年的研究生生涯就要结束了。回想这三年时光，有成功的喜悦，也有遭遇挫折的失落，但好在有师长的教导、有父母的默默扶持支持、有同学少年间的勉励，终使我积极前行，不忘初心。

首先，我要感谢我的恩师——顾一帆老师，从论文的选题、构思、撰写到最后的定稿，每一次的进步都离不开顾老师的悉心指导。除此之外，无论在学业还是生活上，顾老师严谨认真的治学态度和平易近人的生活态度都使我受益匪浅，并将鼓励我在今后的人生道路上不断进取，在此向我尊敬的顾一帆老师再次表示衷心的感谢。

接下来，我要感谢为我操劳的父母亲人。在长达 20 多年的求学生涯中，父母为我付出了许多，他们的理解与支持是我前进的最大动力。

最后，我要感谢研究生生涯的舍友与实验室同学，他们的善良、热情和勤奋感染着我，在共同努力学习的时光中，他们使我的生活变得充盈和饱满，与他们的交流也拓展了我的视野和思路，是我求学路上的益友。

攻读硕士学位期间的研究成果

其他研究成果

[1] 深圳大学. 2025SR2426225. 网络性能仿真软件 V1.0 [软件]. 2025. 国家版权局.